

Namespace PhotoCatalog.Application.

Caching

Classes

[CacheKeysFactory](#)

Централизованная фабрика строковых идентификаторов для кэширования.
Разделяет генерацию Key и Tag.

Class CacheKeysFactory

Namespace: [PhotoCatalog.Application.Caching](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Централизованная фабрика строковых идентификаторов для кэширования.
Разделяет генерацию Key и Tag.

```
public static class CacheKeysFactory
```

Inheritance

[object](#)  ← CacheKeysFactory

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Methods

GetFolderAlbumsKey(int)

Ключ для списка альбомов конкретной папки.

```
public static string GetFolderAlbumsKey(int folderId)
```

Parameters

folderId [int](#) 

Идентификатор папки.

Returns

[string](#) 

Уникальный ключ вида `key:folder:{folderId}:albums-key`.

GetFolderKey(int)

Ключ для кэширования отдельной папки по её идентификатору.

```
public static string GetFolderKey(int folderId)
```

Parameters

folderId [int](#)

Идентификатор папки.

Returns

[string](#)

Уникальный ключ вида `key:folder:{folderId}`.

GetFolderTag(int)

Тег, связанный с конкретной папкой. Сброс кэша по этому тегу инвалидирует все данные, относящиеся к папке.

```
public static string GetFolderTag(int folderId)
```

Parameters

folderId [int](#)

Идентификатор папки.

Returns

[string](#)

Тег вида `tag:folder:{folderId}:folder-tag`.

GetFoldersTreeKey()

Ключ для полного дерева папок.

```
public static string GetFoldersTreeKey()
```

Returns

[string](#) 

Ключ вида `key:folders-tree-key`.

GetFoldersTreeTag()

Тег для всего дерева папок. Сброс по этому тегу вызывает полную перестройку дерева при следующем запросе.

```
public static string GetFoldersTreeTag()
```

Returns

[string](#) 

Тег вида `tag:folders-tree-tag`.

Namespace PhotoCatalog.Application.

DTOs

Classes

[AlbumResponse](#)

DTO record для ответа с альбомом.

[CreateTagRequest](#)

[ImportPhotoRequest](#)

DTO record для запроса импорта фото.

[PhotoResponse](#)

DTO record для ответа с фото.

[TegResponse](#)

Class AlbumResponse

Namespace: [PhotoCatalog.Application.DTOs](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

DTO record для ответа с альбомом.

```
public record AlbumResponse : IEquatable<AlbumResponse>
```

Inheritance

[object](#)  ← AlbumResponse

Implements

[IEquatable](#)  <[AlbumResponse](#)>

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

AlbumResponse(int, string, int?,
IReadOnlyCollection<int>)

DTO record для ответа с альбомом.

```
public AlbumResponse(int Id, string Name, int? FolderId, IReadOnlyCollection<int>  
    PhotoIds)
```

Parameters

Id [int](#) 

Идентификатор альбома.

Name [string](#)

Название альбома.

FolderId [int](#)?

Идентификатор папки, в которой он находится.

PhotoIds [ICollection](#) <[int](#)>

Список из идентификаторов фото, доступный только для чтения.

Properties

FolderId

Идентификатор папки, в которой он находится.

```
public int? FolderId { get; init; }
```

Property Value

[int](#)?

Id

Идентификатор альбома.

```
public int Id { get; init; }
```

Property Value

[int](#)

Name

Название альбома.

```
public string Name { get; init; }
```

Property Value

[string](#)

PhotoIds

Список из идентификаторов фото, доступный только для чтения.

```
public IReadOnlyCollection<int> PhotoIds { get; init; }
```

Property Value

[IReadOnlyCollection](#) <[int](#)>

Class CreateTagRequest

Namespace: [PhotoCatalog.Application.DTOs](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

```
public record CreateTagRequest : IEquatable<CreateTagRequest>
```

Inheritance

[object](#)  ← CreateTagRequest

Implements

[IEquatable](#)  <[CreateTagRequest](#)>

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

CreateTagRequest(string)

```
public CreateTagRequest(string Name)
```

Parameters

Name [string](#) 

Properties

Name

```
public string Name { get; init; }
```

Property Value

[string](#) 

Class ImportPhotoRequest

Namespace: [PhotoCatalog.Application.DTOs](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

DTO record для запроса импорта фото.

```
public record ImportPhotoRequest : IEquatable<ImportPhotoRequest>
```

Inheritance

[object](#)  ← ImportPhotoRequest

Implements

[IEquatable](#)  <[ImportPhotoRequest](#)>

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

ImportPhotoRequest(string)

DTO record для запроса импорта фото.

```
public ImportPhotoRequest(string SourcePath)
```

Parameters

SourcePath [string](#) 

Путь к файлу.

Properties

SourcePath

Путь к файлу.

```
public string SourcePath { get; init; }
```

Property Value

[string](#)

Class PhotoResponse

Namespace: [PhotoCatalog.Application.DTOs](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

DTO record для ответа с фото.

```
public record PhotoResponse : IEquatable<PhotoResponse>
```

Inheritance

[object](#)  ← PhotoResponse

Implements

[IEquatable](#)  <[PhotoResponse](#)>

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

PhotoResponse(int, string, string?, int, int, DateTime, IReadOnlyCollection<int>)

DTO record для ответа с фото.

```
public PhotoResponse(int Id, string RealPath, string? FileHash, int Width, int Height, DateTime AddedAt, IReadOnlyCollection<int> TagIds)
```

Parameters

Id [int](#) 

Идентификатор фото.

RealPath [string](#)

Путь к файлу в файловой системе.

FileHash [string](#)

Хеш-сумма файла.

Width [int](#)

Ширина фото.

Height [int](#)

Высота фото.

AddedAt [DateTime](#)

Дата добавления.

TagIds [ICollection](#) <[int](#)>

Список из идентификаторов тегов, доступный только для чтения.

Properties

AddedAt

Дата добавления.

```
public DateTime AddedAt { get; init; }
```

Property Value

[DateTime](#)

FileHash

Хеш-сумма файла.

```
public string? FileHash { get; init; }
```

Property Value

[string](#)

Height

Высота фото.

```
public int Height { get; init; }
```

Property Value

[int](#)

Id

Идентификатор фото.

```
public int Id { get; init; }
```

Property Value

[int](#)

RealPath

Путь к файлу в файловой системе.

```
public string RealPath { get; init; }
```

Property Value

[string](#)

TagIds

Список из идентификаторов тегов, доступный только для чтения.

```
public IReadOnlyCollection<int> TagIds { get; init; }
```

Property Value

[IReadOnlyCollection](#) <[int](#)>

Width

Ширина фото.

```
public int Width { get; init; }
```

Property Value

[int](#)

Class TegResponse

Namespace: [PhotoCatalog.Application.DTOs](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

```
public record TegResponse : IEquatable<TegResponse>
```

Inheritance

[object](#)  ← TegResponse

Implements

[IEquatable](#)  <[TegResponse](#)>

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) ,
[object.GetType\(\)](#) , [object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

TegResponse(int, string)

```
public TegResponse(int Id, string Name)
```

Parameters

Id [int](#) 

Name [string](#) 

Properties

Id

```
public int Id { get; init; }
```

Property Value

[int](#)

Name

```
public string Name { get; init; }
```

Property Value

[string](#)

Namespace PhotoCatalog.Application. DTOs.Folders

Classes

[CreateFolderRequest](#)

Запрос от клиента на создание новой папки. Передается в формате JSON из React-фронтенда.

[FolderResponse](#)

Ответ сервера при запросе информации о папке. Содержит все необходимые данные для отображения папки на клиенте.

[MoveFolderRequest](#)

Запрос от клиента на перемещение папки в другую директорию. Используется при Drag-and-Drop операции на клиенте. Идентификатор перемещаемой папки передается через URL эндпоинта.

Class CreateFolderRequest

Namespace: [PhotoCatalog.Application.DTOs.Folders](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Запрос от клиента на создание новой папки. Передается в формате JSON из React-фронтенда.

```
public record CreateFolderRequest : IEquatable<CreateFolderRequest>
```

Inheritance

[object](#)  ← CreateFolderRequest

Implements

[IEquatable](#)  <[CreateFolderRequest](#)>

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

CreateFolderRequest(string, int?)

Запрос от клиента на создание новой папки. Передается в формате JSON из React-фронтенда.

```
public CreateFolderRequest(string Name, int? ParentFolderId)
```

Parameters

Name [string](#) 

Имя для новой папки, введенное пользователем. Не может быть пустым или состоять из пробелов.

ParentFolderId [int](#)?

Идентификатор папки, внутри которой создается новая папка. Если значение равно null, папка создается в корневом каталоге.

Properties

Name

Имя для новой папки, введенное пользователем. Не может быть пустым или состоять из пробелов.

```
public string Name { get; init; }
```

Property Value

[string](#)

ParentFolderId

Идентификатор папки, внутри которой создается новая папка. Если значение равно null, папка создается в корневом каталоге.

```
public int? ParentFolderId { get; init; }
```

Property Value

[int](#)?

Class FolderResponse

Namespace: [PhotoCatalog.Application.DTOs.Folders](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Ответ сервера при запросе информации о папке. Содержит все необходимые данные для отображения папки на клиенте.

```
public record FolderResponse : IEquatable<FolderResponse>
```

Inheritance

[object](#)  ← FolderResponse

Implements

[IEquatable](#)  <[FolderResponse](#)>

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

FolderResponse(int, string, int?)

Ответ сервера при запросе информации о папке. Содержит все необходимые данные для отображения папки на клиенте.

```
public FolderResponse(int Id, string Name, int? ParentFolderId)
```

Parameters

Id [int](#) 

Уникальный идентификатор папки в базе данных. Соответствует [Id](#).

Name [string](#)

Название папки, отображаемое пользователю. Соответствует [Name](#).

ParentFolderId [int](#)?

Идентификатор родительской папки. Если значение равно null, папка находится в корневом каталоге. Соответствует [ParentFolderId](#).

Properties

Id

Уникальный идентификатор папки в базе данных. Соответствует [Id](#).

```
public int Id { get; init; }
```

Property Value

[int](#)

Name

Название папки, отображаемое пользователю. Соответствует [Name](#).

```
public string Name { get; init; }
```

Property Value

[string](#)

ParentFolderId

Идентификатор родительской папки. Если значение равно null, папка находится в корневом каталоге. Соответствует [ParentFolderId](#).

```
public int? ParentFolderId { get; init; }
```

Property Value

[int](#)?

Class MoveFolderRequest

Namespace: [PhotoCatalog.Application.DTOs.Folders](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Запрос от клиента на перемещение папки в другую директорию. Используется при Drag-and-Drop операции на клиенте. Идентификатор перемещаемой папки передается через URL эндпоинта.

```
public record MoveFolderRequest : IEquatable<MoveFolderRequest>
```

Inheritance

[object](#)  ← MoveFolderRequest

Implements

[IEquatable](#)  <[MoveFolderRequest](#)>

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

MoveFolderRequest(int?)

Запрос от клиента на перемещение папки в другую директорию. Используется при Drag-and-Drop операции на клиенте. Идентификатор перемещаемой папки передается через URL эндпоинта.

```
public MoveFolderRequest(int? NewParentId)
```

Parameters

NewParentId [int?](#)

Идентификатор целевой папки, куда перемещается текущая папка. Если значение равно null, папка перемещается в корневой каталог. Валидация значения выполняется в UseCase слое.

Properties

NewParentId

Идентификатор целевой папки, куда перемещается текущая папка. Если значение равно null, папка перемещается в корневой каталог. Валидация значения выполняется в UseCase слое.

```
public int? NewParentId { get; init; }
```

Property Value

[int?](#)

Namespace PhotoCatalog.Application. Errors

Classes

[ApplicationErrors](#)

Единый статический класс (реестр), который содержит все ошибки уровня Application в виде заранее определенных структур [Error](#).

[ApplicationErrors.Albums](#)

Ошибка, связанная с обновлением альбома

[ApplicationErrors.Files](#)

Ошибки, связанные с файлами.

[ApplicationErrors.Folders](#)

Ошибки, связанные с папками.

[ApplicationErrors.General](#)

Общие ошибки приложения.

[ApplicationErrors.Http](#)

Ошибки, связанные с HTTP-запросами.

[ApplicationErrors.Transactions](#)

Ошибки, связанные с транзакциями.

[ApplicationErrors.UseCases](#)

Ошибки, связанные с выполнением use-cases (сценариев приложения).

Class ApplicationErrors

Namespace: [PhotoCatalog.Application.Errors](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Единый статический класс (реестр), который содержит все ошибки уровня Application в виде заранее определенных структур [Error](#).

```
public static class ApplicationErrors
```

Inheritance

[object](#)  ← ApplicationErrors

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Class ApplicationErrors.Albums

Namespace: [PhotoCatalog.Application.Errors](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Ошибка, связанная с обновлением альбома

```
public static class ApplicationErrors.Albums
```

Inheritance

[object](#)  ← ApplicationErrors.Albums

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Fields

UpdateFailed

Ошибка, которая обозначает, что при обновлении что то пошло не так

```
public static readonly Error UpdateFailed
```

Field Value

[Error](#)

Class ApplicationErrors.Files

Namespace: [PhotoCatalog.Application.Errors](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Ошибки, связанные с файлами.

```
public static class ApplicationErrors.Files
```

Inheritance

[object](#)  ← ApplicationErrors.Files

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Fields

FileNotFoundException

Ошибка, когда физический файл по указанному пути не найден.

```
public static readonly Error FileNotFoundException
```

Field Value

[Error](#)

OrphanedFile

ошибка, когда файл остается осиротевшим на диске

```
public static readonly Error OrphanedFile
```

Field Value

[Error](#)

Class ApplicationErrors.Folders

Namespace: [PhotoCatalog.Application.Errors](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Ошибки, связанные с папками.

```
public static class ApplicationErrors.Folders
```

Inheritance

[object](#)  ← ApplicationErrors.Folders

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Fields

CycleDetected

Ошибка, когда обнаружена циклическая зависимость: нельзя переместить папку внутрь её собственного потомка.

```
public static readonly Error CycleDetected
```

Field Value

[Error](#)

Class ApplicationErrors.General

Namespace: [PhotoCatalog.Application.Errors](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Общие ошибки приложения.

```
public static class ApplicationErrors.General
```

Inheritance

[object](#)  ← ApplicationErrors.General

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Fields

NotFound

Ошибка, когда запрашиваемая сущность не найдена.

```
public static readonly Error NotFound
```

Field Value

[Error](#)

Class ApplicationErrors.Http

Namespace: [PhotoCatalog.Application.Errors](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Ошибки, связанные с HTTP-запросами.

```
public static class ApplicationErrors.Http
```

Inheritance

[object](#)  ← ApplicationErrors.Http

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Fields

FileNotUploaded

Ошибка, когда файл не загружен или пуст.

```
public static readonly Error FileNotUploaded
```

Field Value

[Error](#)

InvalidMultipartRequest

Ошибка, когда запрос не соответствует формату multipart/form-data.

```
public static readonly Error InvalidMultipartRequest
```

Field Value

[Error](#)

Class ApplicationErrors.Transactions

Namespace: [PhotoCatalog.Application.Errors](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Ошибки, связанные с транзакциями.

```
public static class ApplicationErrors.Transactions
```

Inheritance

[object](#)  ← ApplicationErrors.Transactions

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Fields

CommitFailed

Ошибка, возникающая при попытке зафиксировать (commit) транзакцию.

```
public static readonly Error CommitFailed
```

Field Value

[Error](#)

StartTransactions

Ошибка, которая обозначает, что при начале транзакции что то пошло не так

```
public static readonly Error StartTransactions
```

Field Value

[Error](#)

Class ApplicationErrors.UseCases

Namespace: [PhotoCatalog.Application.Errors](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Ошибки, связанные с выполнением use-cases (сценариев приложения).

```
public static class ApplicationErrors.UseCases
```

Inheritance

[object](#)  ← ApplicationErrors.UseCases

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Fields

SystemFailure

Ошибка, возникающая при непредвиденном системном сбое внутри use-case.

```
public static readonly Error SystemFailure
```

Field Value

[Error](#)

Namespace PhotoCatalog.Application. Fakes

Classes

[FakeFileMetadataExtractor](#)

Заглушка извлечения метаданных для тестирования.

[FakeFileStorage](#)

Заглушка файлового хранилища для тестирования.

[FakeFolderHierarchyValidator](#)

Заглушка валидатора иерархии папок для тестирования.

[FakeUnitOfWork](#)

Заглушка Unit of Work для тестирования без реальной БД.

Class FakeFileMetadataExtractor

Namespace: [PhotoCatalog.Application.Fakes](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Заглушка извлечения метаданных для тестирования.

```
public class FakeFileMetadataExtractor : IFileMetadataExtractor
```

Inheritance

[object](#)  ← FakeFileMetadataExtractor

Implements

[IFileMetadataExtractor](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Methods

CalculateHash(string)

Возвращает хэш файла по указанному пути.

```
public Result<string> CalculateHash(string filePath)
```

Parameters

filePath [string](#) 

Путь к файлу.

Returns

[Result](#)<[string](#)>

Хэш файла или ошибку.

GetDimensions(string)

Возвращает размеры файла (например, ширина и высота).

```
public Result<Dimensions> GetDimensions(string filePath)
```

Parameters

filePath [string](#)

Путь к файлу.

Returns

[Result](#)<[Dimensions](#)>

Размеры файла или ошибку.

Class FakeFileStorage

Namespace: [PhotoCatalog.Application.Fakes](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Заглушка файлового хранилища для тестирования.

```
public class FakeFileStorage : IFileStorage
```

Inheritance

[object](#)  ← FakeFileStorage

Implements

[IFileStorage](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Methods

DeleteFile(string)

Удаляет файл по пути.

```
public ResultVoid DeleteFile(string filePath)
```

Parameters

filePath [string](#) 

Путь к файлу для удаления

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции

FileExists(string)

Проверяет, существует ли файл по указанному пути.

```
public Result<bool> FileExists(string filePath)
```

Parameters

filePath [string](#)

Путь к файлу

Returns

[Result<bool>](#)

True или false и ошибка при неудаче

StoreFile(string, string)

Сохраняет файл из исходного пути с новым именем.

```
public Result<string> StoreFile(string sourcePath, string newFileName)
```

Parameters

sourcePath [string](#)

Путь к исходному файлу

newFileName [string](#)

Новое имя файла

Returns

[Result](#) <[string](#)  >

Путь к сохранённому файлу или ошибка

Class FakeFolderHierarchyValidator

Namespace: [PhotoCatalog.Application.Fakes](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Заглушка валидатора иерархии папок для тестирования.

```
public class FakeFolderHierarchyValidator : IFolderHierarchyValidator
```

Inheritance

[object](#)  ← FakeFolderHierarchyValidator

Implements

[IFolderHierarchyValidator](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Methods

CheckForCycles(int, int)

Метод проверки на циклические зависимости папки в дереве.

```
public ResultVoid CheckForCycles(int sourceFolderId, int targetFolderId)
```

Parameters

sourceFolderId [int](#) 

Идентификатор перемещаемой папки.

targetFolderId [int](#) 

Идентификатор папки, в которую планируется перемещение.

Returns

[ResultVoid](#)

Успешный результат, если цикл не обнаружен; результат с ошибкой `ApplicationErrors.Folders.CycleDetected` в противном случае.

Class FakeUnitOfWork

Namespace: [PhotoCatalog.Application.Fakes](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Заглушка Unit of Work для тестирования без реальной БД.

```
public class FakeUnitOfWork : IUnitOfWork, IDisposable
```

Inheritance

[object](#)  ← FakeUnitOfWork

Implements

[IUnitOfWork](#), [IDisposable](#) 

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Methods

BeginTransaction()

Начинает новую транзакцию.

```
public ResultVoid BeginTransaction()
```

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции. Успех или ошибка с детализацией.

Commit()

Фиксирует все изменения текущей транзакции.

```
public ResultVoid Commit()
```

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции. Успех или ошибка с детализацией.

Dispose()

Performs application-defined tasks associated with freeing, releasing, or resetting unmanaged resources.

```
public void Dispose()
```

Rollback()

Отменяет все изменения текущей транзакции.

```
public ResultVoid Rollback()
```

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции. Успех или ошибка с детализацией.

Namespace PhotoCatalog.Application.UseCases

Classes

[AddPhotoToAlbumUseCase](#)

Сценарий использования для добавления фотографии в существующий альбом.

[AddTagToPhotoUseCase](#)

Сценарий использования для добавления тега к фото.

[CreateFolderUseCase](#)

Сценарий использования для создания папки.

[DeletePhotoUseCase](#)

Представляет прикладную сущность для удаления файла из репозитория и диска.

[ImportPhotoUseCase](#)

Содержит сценарий оркестрации добавления нового фото в каталог.

[MoveFolderUseCase](#)

Сценарий использования для перемещения папки.

Class AddPhotoToAlbumUseCase

Namespace: [PhotoCatalog.Application.UseCases](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Сценарий использования для добавления фотографии в существующий альбом.

```
public class AddPhotoToAlbumUseCase
```

Inheritance

[object](#)  ← AddPhotoToAlbumUseCase

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

AddPhotoToAlbumUseCase(IAlbumRepository,
IPhotoQueryRepository, IUnitOfWork, ILogger)

```
public AddPhotoToAlbumUseCase(IAlbumRepository albumRepository,  
    IPhotoQueryRepository photoRepository, IUnitOfWork unitOfWork, ILogger logger)
```

Parameters

albumRepository [IAlbumRepository](#)

photoRepository [IPhotoQueryRepository](#)

unitOfWork [IUnitOfWork](#)

logger ILogger

Methods

Execute(int, int)

Выполняет добавление фотографии в альбом с сохранением изменений в рамках транзакции.

```
public ResultVoid Execute(int albumId, int photoId)
```

Parameters

albumId [int](#)

Идентификатор альбома.

photoId [int](#)

Идентификатор фотографии.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат выполнения операции (успех или ошибка).

Class AddTagToPhotoUseCase

Namespace: [PhotoCatalog.Application.UseCases](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Сценарий использования для добавления тега к фото.

```
public class AddTagToPhotoUseCase
```

Inheritance

[object](#)  ← AddTagToPhotoUseCase

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

AddTagToPhotoUseCase(ITagQueryRepository,
IPhotoQueryRepository, IPhotoCommandRepository,
IUnitOfWork, ILogger)

Сценарий использования для добавления тега к фото.

```
public AddTagToPhotoUseCase(ITagQueryRepository tagQueryRepository,  
IPhotoQueryRepository photoQueryRepository, IPhotoCommandRepository  
photoCommandRepository, IUnitOfWork unitOfWork, ILogger logger)
```

Parameters

tagQueryRepository [ITagQueryRepository](#)

Репозиторий тегов для получения данных.

photoQueryRepository [IPhotoQueryRepository](#)

Репозиторий фото для получения.

photoCommandRepository [IPhotoCommandRepository](#)

Репозиторий фото для записи.

unitOfWork [IUnitOfWork](#)

Единица работы.

logger ILogger

Логгер.

Methods

Execute(int, int)

Выполняет добавление тега к фотографии с сохранением изменений в рамках транзакции.

```
public ResultVoid Execute(int photoId, int tagId)
```

Parameters

photoId [int](#)

Идентификатор фото.

tagId [int](#)

Идентификатор тега.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат выполнения операции (успех или ошибка).

Class CreateFolderUseCase

Namespace: [PhotoCatalog.Application.UseCases](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Сценарий использования для создания папки.

```
public class CreateFolderUseCase
```

Inheritance

[object](#)  ← CreateFolderUseCase

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

CreateFolderUseCase(IFolderQueryRepository,
IFolderCommandRepository, IUnitOfWork, ILogger)

Сценарий использования для создания папки.

```
public CreateFolderUseCase(IFolderQueryRepository folderQueryRepository,  
IFolderCommandRepository folderCommandRepository, IUnitOfWork unitOfWork,  
ILogger logger)
```

Parameters

folderQueryRepository [IFolderQueryRepository](#)

Репозиторий папок.

folderCommandRepository [IFolderCommandRepository](#)

`unitOfWork` [IUnitOfWork](#)

Единица работы.

`logger` [ILogger](#)

Логгер.

Methods

Execute(CreateFolderRequest)

Выполняет сценарий создания папки.

```
public Result<FolderResponse> Execute(CreateFolderRequest request)
```

Parameters

`request` [CreateFolderRequest](#)

Данные запроса.

Returns

[Result](#)<[FolderResponse](#)>

Результат операции:

- Успех – содержит [FolderResponse](#) с данными созданной папки.
- Ошибка – если родитель не найден, доменная валидация не пройдена или произошёл сбой транзакции.

Class DeletePhotoUseCase

Namespace: [PhotoCatalog.Application.UseCases](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Представляет прикладную сущность для удаления файла из репозитория и диска.

```
public class DeletePhotoUseCase
```

Inheritance

[object](#)  ← DeletePhotoUseCase

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

DeletePhotoUseCase(IPhotoQueryRepository,
IPhotoCommandRepository, IFileStorage, IUnitOfWork,
ILogger<DeletePhotoUseCase>)

Представляет прикладную сущность для удаления файла из репозитория и диска.

```
public DeletePhotoUseCase(IPhotoQueryRepository photoQueryRepository,  
    IPhotoCommandRepository photoCommandRepository, IFileStorage fileStorage,  
    IUnitOfWork unitOfWork, ILogger<DeletePhotoUseCase> logger)
```

Parameters

photoQueryRepository [IPhotoQueryRepository](#)

photoCommandRepository [IPhotoCommandRepository](#)

`fileStorage` [IFileStorage](#)

хранение файлов.

`unitOfWork` [IUnitOfWork](#)

единица работы.

`logger` [ILogger](#) <[DeletePhotoUseCase](#)>

логгер.

Methods

Execute(int)

Метод для удаления файла в репозитории и на диске по идентификатору.

```
public ResultVoid Execute(int photoId)
```

Parameters

`photoId` [int](#)

идентификатор фотографии.

Returns

[ResultVoid](#)

Возвращает `ResultVoid.Success()`, если файл успешно удален. Возвращает `ResultVoid.Failure()`, если файл unsuccessfully удален.

Class ImportPhotoUseCase

Namespace: [PhotoCatalog.Application.UseCases](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Содержит сценарий оркестрации добавления нового фото в каталог.

```
public class ImportPhotoUseCase
```

Inheritance

[object](#)  ← ImportPhotoUseCase

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Remarks

UseCase включает работу с файловой системой (копирование, хэш) и базой данных. Обеспечивает атомарность операции через UnitOfWork и компенсационные механизмы.

Constructors

ImportPhotoUseCase(IFileStorage,
IFileMetadataExtractor, IPhotoCommandRepository,
IUnitOfWork, ILogger<ImportPhotoUseCase>)

Инициализирует новый экземпляр класса [ImportPhotoUseCase](#).

```
public ImportPhotoUseCase(IFileStorage fileStorage, IFileMetadataExtractor  
metadataExtractor, IPhotoCommandRepository photoCommandRepository, IUnitOfWork  
unitOfWork, ILogger<ImportPhotoUseCase> logger)
```

Parameters

`fileStorage` [IFileStorage](#)

Сервис для работы с файловой системой.

`metadataExtractor` [IFileMetadataExtractor](#)

Сервис для извлечения метаданных файла.

`photoCommandRepository` [IPhotoCommandRepository](#)

Репозиторий для работы с сущностями Photo.

`unitOfWork` [IUnitOfWork](#)

Контракт для управления транзакциями.

`logger` [ILogger](#) [<ImportPhotoUseCase>](#)

Сервис для логирования.

Methods

Execute(ImportPhotoRequest)

Выполняет импорт фотографии в каталог.

```
public Result<PhotoResponse> Execute(ImportPhotoRequest request)
```

Parameters

`request` [ImportPhotoRequest](#)

Запрос на импорт фотографии.

Returns

[Result<PhotoResponse>](#)

Результат операции:

- Успех с [PhotoResponse](#).

- Ошибка с детализацией причины.

Class MoveFolderUseCase

Namespace: [PhotoCatalog.Application.UseCases](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Сценарий использования для перемещения папки.

```
public class MoveFolderUseCase
```

Inheritance

[object](#)  ← MoveFolderUseCase

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

MoveFolderUseCase(IFolderQueryRepository,
IFolderCommandRepository, IFolderHierarchyValidator,
IUnitOfWork, ILogger)

Сценарий использования для перемещения папки.

```
public MoveFolderUseCase(IFolderQueryRepository folderQueryRepository,  
IFolderCommandRepository folderCommandRepository, IFolderHierarchyValidator  
folderHierarchyValidator, IUnitOfWork unitOfWork, ILogger logger)
```

Parameters

folderQueryRepository [IFolderQueryRepository](#)

Репозиторий папок для запросов данных.

`folderCommandRepository` [IFolderCommandRepository](#)

Репозиторий папок для изменения данных.

`folderHierarchyValidator` [IFolderHierarchyValidator](#)

Валидатор иерархии папок.

`unitOfWork` [IUnitOfWork](#)

Единица работы.

`logger` [ILogger](#)

Логгер.

Methods

Execute(int, int?)

Выполняет перемещение папки с идентификатором `folderId` в родительскую папку с идентификатором `newParentId`. Если `newParentId` равен null, папка перемещается в корень.

```
public ResultVoid Execute(int folderId, int? newParentId)
```

Parameters

`folderId` [int](#)

Идентификатор исходной папки.

`newParentId` [int](#)?

Идентификатор целевой папки. Если значение равно null, папка перемещается в корневой каталог.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат выполнения операции (успех или ошибка).

Namespace PhotoCatalog.Domain.Entities

Classes

[Album](#)

Представляет доменную сущность виртуального альбома.

[Folder](#)

Представляет папку.

[Photo](#)

Представляет основную сущность фотографии в системе, привязанную к физическому файлу.

[Tag](#)

Представляет тег для фотографий.

Class Album

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Entities](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Представляет доменную сущность виртуального альбома.

```
public class Album
```

Inheritance

[object](#)  ← Album

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Remarks

Альбом отвечает за строгий контроль своего содержимого. Альбом проверяет, чтобы одну и ту же фотографию нельзя было прикрепить дважды.

Properties

FolderId

Получает идентификатор папки, в которой расположен альбом.

```
public int? FolderId { get; }
```

Property Value

[int](#) ?

Идентификатор папки или null, если альбом не перемещен в папку.

Id

Получает уникальный идентификатор альбома.

```
public int Id { get; }
```

Property Value

[int](#)

Name

Получает наименование альбома.

```
public string Name { get; }
```

Property Value

[string](#)

PhotoIds

Получает коллекцию идентификаторов фотографий, принадлежащих альбому, доступную только для чтения.

```
public IReadOnlyCollection<int> PhotoIds { get; }
```

Property Value

[IReadOnlyCollection](#) <[int](#)>

Methods

AddPhoto(int)

Добавляет фотографию в альбом.

```
public ResultVoid AddPhoto(int photoId)
```

Parameters

photoId [int](#)

Идентификатор добавляемой фотографии.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех при успешном добавлении фотографии;
- Ошибка [DuplicatePhoto](#), если фотография уже есть в альбоме.

Create(string, int)

Создает новый экземпляр альбома с проверкой валидности наименования.

```
public static Result<Album> Create(string name, int id)
```

Parameters

name [string](#)

Наименование создаваемого альбома.

id [int](#)

Id создаваемого альбома

Returns

[Result<Album>](#)

Результат операции:

- Успех с созданным альбомом;
- Ошибка [EmptyName](#), если наименование пустое.

DeepCopy()

Метод для глубокого копирования

```
public Album DeepCopy()
```

Returns

[Album](#)

Возвращает копию объекта [Album](#)

MoveToFolder(Folder)

Перемещает альбом в указанную папку.

```
public ResultVoid MoveToFolder(Folder folder)
```

Parameters

folder [Folder](#)

Папка назначения.

Returns

[ResultVoid](#)

Успешный результат выполнения операции.

RemovePhoto(int)

Удаляет фотографию из альбома.

```
public ResultVoid RemovePhoto(int photoId)
```

Parameters

photoId [int](#)

Идентификатор удаляемой фотографии.

Returns

[ResultVoid](#)

Успешный результат выполнения операции.

Rename(string)

Изменяет наименование альбома на новое значение.

```
public ResultVoid Rename(string newName)
```

Parameters

newName [string](#)

Новое наименование альбома.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех при успешном переименовании;
- Ошибка [EmptyName](#), если новое наименование пустое.

Class Folder

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Entities](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Представляет папку.

```
public class Folder
```

Inheritance

[object](#)  ← Folder

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Remarks

ВНИМАНИЕ: Не создавайте объект через конструктор по умолчанию.

Properties

Id

Идентификатор.

```
public int Id { get; }
```

Property Value

[int](#) 

Name

Название.

```
public string Name { get; }
```

Property Value

[string](#)

ParentFolderId

Идентификатор родителя.

```
public int? ParentFolderId { get; }
```

Property Value

[int](#)?

Methods

Create(int, string)

Фабричный метод по созданию экземпляров класса Folder.

```
public static Result<Folder> Create(int id, string name)
```

Parameters

id [int](#)

идентификатор.

name [string](#)

название.

Returns

[Result](#)<[Folder](#)>

Возвращает экземпляр.

DeepCopy()

Метод для глубокого копирования

```
public Folder DeepCopy()
```

Returns

[Folder](#)

Возвращает копию объекта [Folder](#)

MoveTo(Folder)

Перемещает папку к родительской папке.

```
public ResultVoid MoveTo(Folder parentFolder)
```

Parameters

parentFolder [Folder](#)

родительская папка.

Returns

[ResultVoid](#)

Возвращает результата выполнения.

MoveToRoot()

Перемещает папку в корень.

```
public ResultVoid MoveToRoot()
```

Returns

[ResultVoid](#)

Возвращает результата выполнения.

Rename(string)

Переименовать экземпляр.

```
public ResultVoid Rename(string newName)
```

Parameters

newName [string](#) 

новое название.

Returns

[ResultVoid](#)

Возвращает результат выполнения.

Class Photo

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Entities](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Представляет основную сущность фотографии в системе, привязанную к физическому файлу.

```
public class Photo
```

Inheritance

[object](#)  ← Photo

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Properties

AddedAt

Дата и время добавления фотографии в каталог (UTC).

```
public DateTime AddedAt { get; }
```

Property Value

[DateTime](#) 

Dimensions

Размеры изображения (ширина/высота).

```
public Dimensions Dimensions { get; }
```

Property Value

[Dimensions](#)

FileHash

контрольная-сумма файла для проверки целостности.

```
public string FileHash { get; }
```

Property Value

[string](#)

Id

Уникальный идентификатор фотографии.

```
public int Id { get; }
```

Property Value

[int](#)

RealPath

Полный путь к файлу на диске.

```
public string RealPath { get; }
```

Property Value

[string](#)

TagIds

Список идентификаторов тегов, присвоенных данной фотографии.

```
public IReadOnlyCollection<int> TagIds { get; }
```

Property Value

[IReadOnlyCollection](#) [<int>](#)

Methods

AddTag(int)

Добавляет тег к фотографии.

```
public ResultVoid AddTag(int tagId)
```

Parameters

tagId [int](#)

Идентификатор тега.

Returns

[ResultVoid](#)

Успех или ошибка [Photo.DuplicateTag](#), если тег уже добавлен.

Create(string)

Фабричный метод для создания нового экземпляра фотографии.

```
public static Result<Photo> Create(string realPath)
```

Parameters

`realPath` [string](#)

Путь к файлу на диске.

Returns

[Result](#)<[Photo](#)>

Результат выполнения операции с объектом [Photo](#) или ошибкой `Photo.EmptyPath`.

DeepCopy()

Метод для глубокого копирования

```
public Photo DeepCopy()
```

Returns

[Photo](#)

Возвращает копию объекта [Photo](#)

RemoveTag(int)

Удаляет тег из коллекции фотографии.

```
public ResultVoid RemoveTag(int tagId)
```

Parameters

`tagId` [int](#)

Идентификатор тега для удаления.

Returns

[ResultVoid](#)

Успех или ошибка `Photo.TagNotExists`, если тег не найден.

RestoreTags(IEnumerable<int>)

Восстанавливает состояние списка тегов из базы данных в обход бизнес-правил.

```
public ResultVoid RestoreTags(IEnumerable<int> tags)
```

Parameters

tags [IEnumerable](#) <[int](#)>

Список ID тегов.

Returns

[ResultVoid](#)

SetDimensions(Dimensions)

Устанавливает размеры изображения.

```
public ResultVoid SetDimensions(Dimensions newDimensions)
```

Parameters

newDimensions [Dimensions](#)

Размеры изображения.

Returns

[ResultVoid](#)

UpdateHash(string)

Обновляет хеш-сумму файла.

```
public ResultVoid UpdateHash(string newHash)
```

Parameters

`newHash` [string](#) 

Новое строковое значение хеша.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат выполнения операции.

Class Tag

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Entities](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Представляет тег для фотографий.

```
public class Tag
```

Inheritance

[object](#)  ← Tag

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Properties

Id

Уникальный идентификатор тега.

```
public int Id { get; }
```

Property Value

[int](#) 

Name

Нормализованное имя тега (в нижнем регистре).

```
public string Name { get; }
```

Property Value

[string](#)

Methods

Create(string)

Создает новый валидный тег.

```
public static Result<Tag> Create(string name)
```

Parameters

name [string](#)

Имя тега (будет нормализовано).

Returns

[Result<Tag>](#)

Результат создания с тегом или ошибкой.

DeepCopy()

Метод для глубокого копирования

```
public Tag DeepCopy()
```

Returns

[Tag](#)

возвращает копию объекта [Tag](#)

Namespace PhotoCatalog.Domain.

Extensions

Classes

[ResultExtensions](#)

Методы расширения для последовательной обработки результатов, содержащих данные.

[ResultVoidExtensions](#)

Методы расширения для последовательной обработки результатов без данных.

Class ResultExtensions

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Extensions](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Методы расширения для последовательной обработки результатов, содержащих данные.

```
public static class ResultExtensions
```

Inheritance

[object](#)  ← ResultExtensions

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) , [object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#) 

Methods

Check<TValue>(Result<TValue>?, Func<TValue, ResultVoid>)

Выполняет проверку через стороннюю операцию без возврата данных. Сохраняет исходные данные для дальнейшей обработки в цепочке.

```
public static Result<TValue> Check<TValue>(this Result<TValue>? result, Func<TValue, ResultVoid> checker)
```

Parameters

result [Result](#)<TValue>

Текущий результат.

checker [Func](#)  <TValue, [ResultVoid](#)>

Функция проверки, возвращающая статус.

Returns

[Result](#)<TValue>

Исходный результат при успехе, либо провальный с ошибкой проверки.

Type Parameters

TValue

Тип сохраняемых данных.

Examples

```
Result<Document> result = documentResult
    .Check(doc => Security.ValidateSignature(doc))
    .Then(doc => Process(doc));
```

Check<TValue, TOther>(Result<TValue>?, Func<TValue, Result<TOther>>)

Выполняет проверку через операцию с возвратом данных. Игнорирует возвращаемые данные проверки, сохраняя только исходный объект в цепочке.

```
public static Result<TValue> Check<TValue, TOther>(this Result<TValue>? result,
    Func<TValue, Result<TOther>> checker)
```

Parameters

result [Result](#)<TValue>

Текущий результат.

checker [Func](#)<TValue, [Result](#)<TOther>>

Функция проверки, возвращающая сторонний результат.

Returns

[Result](#)<TValue>

Исходный результат при успехе, либо провальный с ошибкой проверки.

Type Parameters

TValue

Тип сохраняемых данных.

TOther

Тип игнорируемых данных проверки.

Examples

```
Result<Order> result = orderResult
    .Check(order => ValidateCustomer(order.CustomerId)) //
    Возвращает Result<Customer>
    .Then(order => Ship(order));
```

Ensure<TValue>(Result<TValue>?, Func<TValue, bool>, Error)

Проверяет успешный результат на соответствие заданному бизнес-правилу. Прерывает цепочку указанной ошибкой, если условие не выполнено.

```
public static Result<TValue> Ensure<TValue>(this Result<TValue>? result,
    Func<TValue, bool> predicate, Error error)
```

Parameters

result [Result](#)<TValue>

Текущий результат.

predicate [Func](#)<TValue, [bool](#)>

Функция-условие.

error [Error](#)

Ошибка, возвращаемая при несоблюдении условия.

Returns

[Result](#)<TValue>

Исходные данные при успехе, либо провальный результат с ошибкой.

Type Parameters

TValue

Тип проверяемых данных.

Examples

```
Result<int> validAge = ageResult
    .Ensure(
        age => age >= 18,
        new Error("Validation.Age", "Требуется совершеннолетие.")
    );
```

Finally<TValue, TLanding>(Result<TValue>?, Func<TValue, TLanding>, Func<Error, TLanding>)

Завершает цепочку операций, принудительно извлекая данные и конвертируя их в финальный тип.

```
public static TLanding Finally<TValue, TLanding>(this Result<TValue>? result,
    Func<TValue, TLanding> success, Func<Error, TLanding> failure)
```

Parameters

result [Result](#)<TValue>

Финальный результат.

success [Func](#)<TValue, TLanding>

Маппер для успешных данных.

failure [Func](#)<[Error](#), TLanding>

Маппер для ошибки.

Returns

TLanding

Объект целевого типа, созданный на основе успеха или провала.

Type Parameters

TValue

Тип данных в результате.

TLanding

Целевой тип возвращаемого значения.

Examples

```
IActionResult response = result.Finally(  
    success: entity => Ok(entity),  
    failure: error => BadRequest(error)  
);
```

OnFailure<TValue>(Result<TValue>?, Action<Error>)

Выполняет побочное действие только при наличии ошибки.

```
public static Result<TValue> OnFailure<TValue>(this Result<TValue>? result,  
Action<Error> action)
```

Parameters

result [Result](#)<TValue>

Текущий результат.

action [Action](#) [Error](#)

Действие для логирования или обработки ошибки.

Returns

[Result](#)<TValue>

Исходный результат без изменений.

Type Parameters

TValue

Тип данных.

Examples

```
result.OnFailure(error => Log.Error($"Сбой бизнес-логики: {error.Message}"));
```

OnSuccess<TValue>(Result<TValue>?, Action<TValue>)

Выполняет побочное действие (например, логирование) только при успешном результате.

```
public static Result<TValue> OnSuccess<TValue>(this Result<TValue>? result,  
Action<TValue> action)
```

Parameters

result [Result](#)<TValue>

Текущий результат.

action [Action](#)[↗](#)<TValue>

Действие, использующее успешные данные.

Returns

[Result](#)<TValue>

Исходный результат без изменений.

Type Parameters

TValue

Тип данных.

Examples

```
result.OnSuccess(entity => Log.Info($"Сущность {entity.Id} обработана"));
```

ThenTry<TValue>(Result<TValue>?, Action<TValue>, Func<Exception, Error>)

Безопасно выполняет рискованное действие с данными без возврата новых значений.

```
public static ResultVoid ThenTry<TValue>(this Result<TValue>? result, Action<TValue> nextStep, Func<Exception, Error> errorHandler)
```

Parameters

result [Result](#)<TValue>

Текущий результат.

nextStep [Action](#)<TValue>

Рискованное действие.

errorHandler [Func](#)<[Exception](#), [Error](#)>

Функция перехвата исключения.

Returns

[ResultVoid](#)

Успешный статус выполнения, либо провальный с перехваченной ошибкой.

Type Parameters

TValue

Тип текущих данных.

Examples

```
ResultVoid pushResult = entityResult
    .ThenTry(
        entity => MessageBus.Publish(entity),
        ex => new Error("Bus.PublishError", "Сбой брокера.")
    );
```

ThenTry<TValue, TNextValue>(Result<TValue>?, Func<TValue, TNextValue>, Func<Exception, Error>)

Безопасно выполняет следующий шаг вычислений, изолируя выброс исключений.

```
public static Result<TNextValue> ThenTry<TValue, TNextValue>(this Result<TValue>?
result, Func<TValue, TNextValue> nextStep, Func<Exception, Error> errorHandler)
```

Parameters

result [Result](#)<TValue>

Текущий результат.

nextStep [Func](#)<TValue, TNextValue>

Рискованная функция трансформации данных.

errorHandler [Func](#)<[Exception](#), [Error](#)>

Функция перехвата исключения.

Returns

[Result](#)<TNextValue>

Успешный результат с новыми данными, либо провальный с перехваченной ошибкой.

Type Parameters

TValue

Тип текущих данных.

TNextValue

Тип возвращаемых данных из рискованного кода.

Examples

```
Result<Data> parsedResult = jsonStringResult
    .ThenTry(
        json => JsonSerializer.Deserialize<Data>(json),
        ex => new Error("Json.ParseError", "Неверный формат.")
    );
```

Then<TValue>(Result<TValue>?, Func<TValue, ResultVoid>)

Выполняет переход от результата с данными к операции, не возвращающей значения.

```
public static ResultVoid Then<TValue>(this Result<TValue>? result, Func<TValue,
ResultVoid> nextStep)
```

Parameters

result [Result](#)<TValue>

Текущий результат.

nextStep [Func](#)<TValue, [ResultVoid](#)>

Функция, возвращающая результат без данных.

Returns

[ResultVoid](#)

Статус выполнения следующего шага, либо проброшенная ошибка.

Type Parameters

TValue

Тип текущих данных.

Examples

```
ResultVoid saveResult = CreateEntity()  
    .Then(entity => Repository.Save(entity));
```

Then<TValue, TNextValue>(Result<TValue>?, Func<TValue, Result<TNextValue>>)

Выполняет переход от текущих данных к новым данным. Следующий шаг выполняется только при успешном статусе текущего результата.

```
public static Result<TNextValue> Then<TValue, TNextValue>(this Result<TValue>?  
    result, Func<TValue, Result<TNextValue>> nextStep)
```

Parameters

result [Result](#)<TValue>

Текущий результат.

nextStep [Func](#)<TValue, [Result](#)<TNextValue>>

Функция, возвращающая новый результат вычислений.

Returns

[Result](#)<TNextValue>

Результат выполнения следующего шага, либо проброшенная ошибка.

Type Parameters

TValue

Исходный тип данных.

TNextValue

Тип данных следующего шага.

Examples

```
Result<Details> result = GetEntity()  
    .Then(entity => FetchDetails(entity.Id));
```

ToResult<TValue>(TValue)

Создает успешный результат из существующего значения.

```
public static Result<TValue> ToResult<TValue>(this TValue value)
```

Parameters

value TValue

Значение для инициализации цепочки.

Returns

[Result](#)<TValue>

Успешный результат с данными, либо провальный с системной ошибкой пустого значения.

Type Parameters

TValue

Тип преобразуемого значения.

Examples

```
Result<string> result = "initial context".ToResult();
```

ToResult<TValue>(TValue?, Error)

Безопасно преобразует потенциально пустое значение в результат, заменяя null на ошибку.

```
public static Result<TValue> ToResult<TValue>(this TValue? value, Error errorIfNull)
```

Parameters

value TValue

Значение, полученное из внешнего источника.

errorIfNull [Error](#)

Доменная ошибка, сигнализирующая об отсутствии данных.

Returns

[Result](#)<TValue>

Успешный результат с данными, либо провальный с переданной ошибкой.

Type Parameters

TValue

Тип преобразуемого значения.

Examples

```
Result<Entity> result = repository.Find(id)  
    .ToResult(new Error("Entity.NotFound", "Запись не найдена"));
```

Transform<TValue, TNextValue>(Result<TValue>?, Func<TValue, TNextValue>)

Безопасно преобразует данные в новый формат. Функция маппинга не генерирует ошибок домена.

```
public static Result<TNextValue> Transform<TValue, TNextValue>(this Result<TValue>?  
result, Func<TValue, TNextValue> mapper)
```

Parameters

result [Result](#)<TValue>

Текущий результат.

mapper [Func](#)<TValue, TNextValue>

Функция трансформации.

Returns

[Result](#)<TNextValue>

Результат с преобразованными данными, либо проброшенная ошибка.

Type Parameters

TValue

Исходный тип данных.

TNextValue

Целевой тип данных.

Examples

```
Result<Guid> idResult = entityResult  
    .Transform(entity => entity.Id);
```

TryCatch<TValue>(Func<TValue>, Func<Exception,
Error>)

Иницирует безопасное выполнение функции, перехватывая любые исключения внешнего кода. Используется как стартовая фабрика, а не метод расширения.

```
public static Result<TValue> TryCatch<TValue>(Func<TValue> action, Func<Exception, Error> errorHandler)
```

Parameters

action [Func](#) <TValue>

Рискованная функция получения данных.

errorHandler [Func](#) <[Exception](#), [Error](#)>

Функция, преобразующая исключение в доменную ошибку.

Returns

[Result](#) <TValue>

Успешный результат с данными, либо провальный с перехваченной ошибкой.

Type Parameters

TValue

Тип возвращаемых данных.

Examples

```
Result<string> configResult = ResultExtensions.TryCatch(  
    () => File.ReadAllText("config.json"),  
    ex => new Error("Config.ReadFailed", ex.Message)  
);
```

Class ResultVoidExtensions

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Extensions](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Методы расширения для последовательной обработки результатов без данных.

```
public static class ResultVoidExtensions
```

Inheritance

[object](#)  ← ResultVoidExtensions

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Methods

Finally<TLanding>(ResultVoid, Func<TLanding>, Func<Error, TLanding>)

Завершает цепочку операций, принудительно конвертируя результат в финальный тип данных.

```
public static TLanding Finally<TLanding>(this ResultVoid result, Func<TLanding>  
    success, Func<Error, TLanding> failure)
```

Parameters

result [ResultVoid](#)

Финальный объект результата.

success [Func](#)  <TLanding>

Функция, возвращающая значение при успехе.

failure [Func](#)  <[Error](#), TLanding>

Функция, преобразующая ошибку в финальное значение.

Returns

TLanding

Единое значение указанного типа, независимое от статуса успеха.

Type Parameters

TLanding

Тип возвращаемого значения (например, HTTP-статус).

Examples

```
int statusCode = result.Finally(  
    success: () => 204, // No Content  
    failure: error => 400 // Bad Request  
);
```

OnFailure(ResultVoid, Action<Error>)

Выполняет побочное действие исключительно при наличии ошибки в результате.

```
public static ResultVoid OnFailure(this ResultVoid result, Action<Error> action)
```

Parameters

result [ResultVoid](#)

Текущий результат.

action [Action](#) [Error](#)

Действие для обработки ошибки.

Returns

[ResultVoid](#)

Исходный объект результата без изменений.

Examples

```
result.OnFailure(error => Logger.Error($"Сбой: {error.Code}"));
```

OnSuccess(ResultVoid, Action)

Выполняет побочное действие исключительно при успешном статусе результата.

```
public static ResultVoid OnSuccess(this ResultVoid result, Action action)
```

Parameters

result [ResultVoid](#)

Текущий результат.

action [Action](#) 

Действие для выполнения.

Returns

[ResultVoid](#)

Исходный объект результата без изменений.

Examples

```
result.OnSuccess(() => Logger.Log("Операция успешно завершена."));
```

Then(ResultVoid, Func<ResultVoid>)

Связывает две операции, не возвращающие данных. Выполняет следующий шаг только в случае успеха текущего результата.

```
public static ResultVoid Then(this ResultVoid result, Func<ResultVoid> nextStep)
```

Parameters

result [ResultVoid](#)

Текущий результат без значения.

nextStep [Func](#) [<ResultVoid>](#)

Функция, возвращающая следующий результат выполнения.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат выполнения следующего шага или провальный результат с текущей ошибкой.

Examples

```
ResultVoid result = ValidationService.CheckPermissions()  
    .Then(() => Database.CommitTransaction());
```

ThenTry(ResultVoid, Action, Func<Exception, Error>)

Безопасно выполняет следующее рискованное действие без возврата данных.

```
public static ResultVoid ThenTry(this ResultVoid result, Action nextStep,  
    Func<Exception, Error> errorHandler)
```

Parameters

result [ResultVoid](#)

Текущий результат.

nextStep [Action](#)

Рискованное действие (например, вызов стороннего API).

errorHandler [Func](#) [<Exception, Error>](#)

Функция перехвата и преобразования исключения.

Returns

[ResultVoid](#)

Успешный результат, либо провальный с ошибкой (текущей или из перехватчика).

Examples

```
ResultVoid notifyResult = commitResult
    .ThenTry(
        () => externalService.SendNotification(),
        ex => new Error("Network.SendFailed", "Сбой отправки уведомления.")
    );
```

ThenTry<TNextValue>(ResultVoid, Func<TNextValue>, Func<Exception, Error>)

Безопасно выполняет следующий шаг с получением данных, изолируя возможные исключения.

```
public static Result<TNextValue> ThenTry<TNextValue>(this ResultVoid result,
    Func<TNextValue> nextStep, Func<Exception, Error> errorHandler)
```

Parameters

result [ResultVoid](#)

Текущий результат.

nextStep [Func](#) <TNextValue>

Рискованная функция вычисления данных.

errorHandler [Func](#) <[Exception](#), [Error](#)>

Функция перехвата и преобразования исключения.

Returns

[Result](#)<TNextValue>

Успешный результат с данными, либо провальный с ошибкой (текущей или из перехватчика).

Type Parameters

TNextValue

Ожидаемый тип возвращаемых данных.

Examples

```
Result<byte[]> fileResult = validationResult
    .ThenTry(
        () => File.ReadAllBytes(path),
        ex => new Error("File.ReadError", "Сбой чтения файла.")
    );
```

Then<TNextValue>(ResultVoid, Func<Result<TNextValue>>)

Осуществляет переход от операции без результата к операции с возвращаемыми данными. Выполняет вычисление только при успешном завершении предыдущего шага.

```
public static Result<TNextValue> Then<TNextValue>(this ResultVoid result,
    Func<Result<TNextValue>> nextStep)
```

Parameters

result [ResultVoid](#)

Текущий результат без значения.

nextStep [Func](#) [Result](#)<TNextValue>>

Функция, возвращающая результат с данными.

Returns

[Result](#)<TNextValue>

Результат выполнения следующего шага или провальный результат с текущей ошибкой.

Type Parameters

TNextValue

Тип значения, которое вернёт следующий шаг.

Examples

```
Result<Entity> result = Security.ValidateAccess()  
    .Then(() => Repository.GetEntity(id));
```

TryCatch(Action, Func<Exception, Error>)

Безопасно иницирует цепочку вычислений, перехватывая любые исключения внешнего кода. Используется как стартовая фабрика, а не метод расширения.

```
public static ResultVoid TryCatch(Action action, Func<Exception,  
Error> errorHandler)
```

Parameters

action [Action](#)

Рискованное действие без возвращаемого значения.

errorHandler [Func](#) <[Exception](#), [Error](#)>

Функция, преобразующая пойманное исключение в доменную ошибку.

Returns

[ResultVoid](#)

Успешный результат при отсутствии исключений, либо провальный с ошибкой из обработчика.

Examples

```
ResultVoid saveResult = ResultVoidExtensions.TryCatch(  
    () => _dbContext.SaveChanges(),  
    ex => new Error("Database.SaveError", ex.Message)  
);
```

Namespace PhotoCatalog.Domain. Interfaces.Repositories

Interfaces

[IAlbumRepository](#)

Предоставляет методы для управления виртуальными альбомами в репозитории.

[IFolderCommandRepository](#)

Интерфейс репозитория для управления иерархией виртуальных папок.

[IFolderQueryRepository](#)

Интерфейс репозитория для получения данных из иерархии виртуальных папок.

[IPhotoCommandRepository](#)

Репозиторий команд для фотографий (CQS — операции записи). Содержит методы изменения состояния системы (Add, Update, Delete), которые должны выполняться в рамках транзакции, управляемой [IUnitOfWork](#).

[IPhotoQueryRepository](#)

Репозиторий запросов для фотографий (CQS — операции чтения). Содержит только методы выборки данных; не изменяет состояние базы данных.

[ITagCommandRepository](#)

Интерфейс для изменения тегов в базе данных. Методы этого интерфейса выполняют SQL-команды в базу данных, но не фиксируют транзакцию самостоятельно.

[ITagQueryRepository](#)

Интерфейс для получения тегов из базы данных. Методы этого интерфейса гарантированно не изменяют состояние базы данных.

Interface IAlbumRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Interfaces.Repositories](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Предоставляет методы для управления виртуальными альбомами в репозитории.

```
public interface IAlbumRepository
```

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Remarks

Этот интерфейс определяет контракт для операций CRUD (создание, чтение, обновление, удаление) с объектами типа [Album](#). Все методы возвращают результат, обернутый в [Result<T>](#) или [Result<T>](#), что позволяет единообразно обрабатывать успешные и ошибочные сценарии.

Methods

Add(Album)

Добавляет новый альбом в репозиторий.

```
ResultVoid Add(Album album)
```

Parameters

album [Album](#)

Объект альбома для добавления. Не может быть null.

Returns

[ResultVoid](#)

Объект [ResultVoid](#), указывающий на успешность выполнения операции. Возвращает успешный результат, если альбом успешно добавлен, или неуспешный с описанием ошибки в противном случае.

Remarks

Перед добавлением может выполняться проверка уникальности имени альбома или других бизнес-правил. В случае нарушения этих правил возвращается ошибка.

Delete(int)

Удаляет альбом из репозитория по его идентификатору.

```
ResultVoid Delete(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Уникальный идентификатор альбома для удаления.

Returns

[ResultVoid](#)

Объект [ResultVoid](#), указывающий на успешность выполнения операции. Возвращает успешный результат, если альбом успешно удален, или неуспешный с описанием ошибки (например, если альбом не найден).

Remarks

При удалении альбома может потребоваться также удалить или обновить связанные данные (например, фотографии или ссылки на этот альбом). Рекомендуется реализовать каскадное удаление или соответствующую бизнес-логику.

GetById(int)

Получает альбом по его уникальному идентификатору.

```
Result<Album> GetById(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Уникальный идентификатор альбома.

Returns

[Result<Album>](#)

Объект [Result<T>](#), содержащий найденный альбом в случае успеха, или информацию об ошибке, если альбом не найден или произошла ошибка доступа к данным.

Remarks

Если альбом с указанным идентификатором не существует, возвращается неуспешный Result с соответствующим сообщением об ошибке.

Update(Album)

Обновляет существующий альбом в репозитории.

```
ResultVoid Update(Album album)
```

Parameters

album [Album](#)

Объект альбома с обновленными данными. Не может быть null.

Returns

[ResultVoid](#)

Объект [ResultVoid](#), указывающий на успешность выполнения операции. Возвращает успешный результат, если альбом успешно обновлен, или неуспешный с описанием ошибки (например, если альбом не найден).

Remarks

Обновление выполняется только для существующего альбома. Если альбом с указанным идентификатором не найден в репозитории, возвращается ошибка.

Interface IFolderCommandRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Interfaces.Repositories](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Интерфейс репозитория для управления иерархией виртуальных папок.

```
public interface IFolderCommandRepository
```

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Methods

Add(Folder)

Добавляет новую папку в репозиторий.

```
ResultVoid Add(Folder folder)
```

Parameters

folder [Folder](#)

Папка для добавления.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если папка успешно добавлена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

Delete(int)

Удаляет папку по идентификатору.

```
ResultVoid Delete(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Идентификатор папки для удаления.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если папка успешно удалена
- Ошибка NotFound, если папка не найдена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

Update(Folder)

Обновляет существующую папку.

```
ResultVoid Update(Folder folder)
```

Parameters

folder [Folder](#)

Обновленная папка.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если папка успешно обновлена
- Ошибка NotFound, если папка не найдена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

Interface IFolderQueryRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Interfaces.Repositories](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Интерфейс репозитория для получения данных из иерархии виртуальных папок.

```
public interface IFolderQueryRepository
```

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Methods

GetById(int)

Получить папку по идентификатору.

```
Result<Folder> GetById(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Идентификатор папки.

Returns

[Result<Folder>](#)

Результат операции:

- Успех с папкой, если она найдена
- Ошибка NotFound, если папка не найдена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

Interface IPhotoCommandRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Interfaces.Repositories](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Репозиторий команд для фотографий (CQS — операции записи). Содержит методы изменения состояния системы (Add, Update, Delete), которые должны выполняться в рамках транзакции, управляемой [IUnitOfWork](#).

```
public interface IPhotoCommandRepository
```

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Remarks

Реализация:

- Не должна самостоятельно фиксировать транзакцию (Commit/Rollback).
- Должна использовать подключение и транзакцию, предоставляемые текущим экземпляром SqliteUnitOfWork.
- Все операции возвращают [ResultVoid](#) для типизированной обработки ошибок без исключений.

Methods

Add(Photo)

Добавляет новую фотографию в репозиторий.

```
ResultVoid Add(Photo photo)
```

Parameters

photo [Photo](#)

Фото для добавления. Не должно быть null.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если фотография успешно добавлена в базу данных.
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных.

Remarks

- Операция выполняется в рамках транзакции, управляемой [IUnitOfWork](#).
- При необходимости проверки внешних ключей (например, AlbumId) используется включённый режим PRAGMA foreign_keys = ON.

Delete(int)

Удаляет фотографию по идентификатору.

```
ResultVoid Delete(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Идентификатор фото для удаления.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если фотография успешно удалена.
- Ошибка NotFound, если фотография не найдена.
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных.

Remarks

- Удаление выполняется в рамках транзакции, управляемой [IUnitOfWork](#).
- SQLite проверяет внешние ключи при включённом PRAGMA foreign_keys = ON.

Update(Photo)

Обновляет существующую фотографию.

```
ResultVoid Update(Photo photo)
```

Parameters

photo [Photo](#)

Обновлённое фото. Не должно быть null.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если фотография успешно обновлена.
- Ошибка NotFound, если фотография не найдена.
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных.

Remarks

- Метод обновляет только существующую запись по её идентификатору.
- Операция выполняется в рамках транзакции, управляемой [UnitOfWork](#).

Interface IPhotoQueryRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Interfaces.Repositories](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Репозиторий запросов для фотографий (CQS — операции чтения). Содержит только методы выборки данных; не изменяет состояние базы данных.

```
public interface IPhotoQueryRepository
```

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Remarks

Реализация:

- Может работать независимо от транзакций записи.
- Для чтения используются отдельные, легковесные подключения к SQLite.
- Все операции чтения возвращают [Result<T>](#) для унифицированной обработки ошибок.
- Коллекции результатов возвращаются как неизменяемые ([IReadOnlyCollection<T>](#)) для защиты от модификаций.

Methods

GetAll()

Получает все фотографии.

```
Result<IEnumerable<Photo>> GetAll()
```

Returns

[Result](#)<[IEnumerable](#)  <[Photo](#)>>

Результат операции:

- Успех со списком фотографий (может быть пустой).
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных.

Remarks

- Возвращает Enumerable, что позволяет ленивую и постраничную загрузку.
- Не изменяет состояние базы данных.

GetByAlbumId(int)

Получает все фотографии альбома.

```
Result<IReadOnlyCollection<Photo>> GetByAlbumId(int albumId)
```

Parameters

`albumId` [int](#)

Идентификатор альбома.

Returns

[Result](#)<[IReadOnlyCollection](#) <[Photo](#)>>

Результат операции:

- Успех с неизменяемой коллекцией фотографий альбома (может быть пустой).
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных.

Remarks

- Коллекция возвращается как `IReadOnlyCollection<Photo>` для защиты от модификаций.
- Не изменяет состояние базы данных.

GetById(int)

Получает фотографию по идентификатору.

```
Result<Photo> GetById(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Идентификатор фотографии.

Returns

[Result<Photo>](#)

Результат операции:

- Успех с фотографией, если она найдена.
- Ошибка NotFound, если фотография не найдена.
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных.

Remarks

- Не изменяет состояние базы данных.
- Может выполняться вне транзакции записи.

GetByPath(string)

Получает фотографию по реальному пути к файлу.

```
Result<Photo> GetByPath(string realPath)
```

Parameters

realPath [string](#)

Реальный путь к файлу фотографии.

Returns

[Result<Photo>](#)

Результат операции:

- Успех с фотографией, если она найдена.
- Ошибка NotFound, если фотография не найдена.
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных.

Remarks

- Используется для поиска сущности по физическому пути к файлу.
- Не изменяет состояние базы данных.

GetByTags(IEnumerable<int>)

Получает фотографии по списку идентификаторов тегов.

```
Result<IReadOnlyCollection<Photo>> GetByTags(IEnumerable<int> tagIds)
```

Parameters

tagIds [IEnumerable](#) [<int>](#)

Идентификаторы тегов.

Returns

[Result](#) [<IReadOnlyCollection](#) [<Photo>>](#)

Результат операции:

- Успех с неизменяемой коллекцией фотографий, содержащих указанные теги (может быть пустой).
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных.

Remarks

- Коллекция возвращается как `IReadOnlyCollection<Photo>` для защиты от модификаций.
- Не изменяет состояние базы данных.

Interface ITagCommandRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Interfaces.Repositories](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Интерфейс для изменения тегов в базе данных. Методы этого интерфейса выполняют SQL-команды в базу данных, но не фиксируют транзакцию самостоятельно.

```
public interface ITagCommandRepository
```

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Methods

Add(Tag)

Добавляет новый тег в систему.

```
ResultVoid Add(Tag tag)
```

Parameters

tag [Tag](#).

Тег для добавления.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат добавления тега.

Delete(int)

Удаляет тег из системы по его идентификатору.

```
ResultVoid Delete(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Идентификатор тега.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат удаления тега.

Update(Tag)

Обновляет существующий тег в системе.

```
ResultVoid Update(Tag tag)
```

Parameters

tag [Tag](#)

Обновленный тег.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат обновления тега.

Interface ITagQueryRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Interfaces.Repositories](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Интерфейс для получения тегов из базы данных. Методы этого интерфейса гарантированно не изменяют состояние базы данных.

```
public interface ITagQueryRepository
```

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Methods

GetAll()

Получает все теги.

```
Result<IEnumerable<Tag>> GetAll()
```

Returns

[Result](#)<[IEnumerable](#)  <[Tag](#)>>

Результат получения коллекции тегов.

GetById(int)

Получает тег по его уникальному идентификатору.

```
Result<Tag> GetById(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Уникальный идентификатор тега.

Returns

[Result](#)<[Tag](#)>

Результат получения тега.

GetByName(string)

Получает тег по его уникальному текстовому имени.

```
Result<Tag> GetByName(string name)
```

Parameters

name [string](#)

Имя тега

Returns

[Result](#)<[Tag](#)>

Результат получения тега.

Namespace PhotoCatalog.Domain. Interfaces.Services

Interfaces

[IFileMetadataExtractor](#)

Контракт для извлечения метаданных из файлов.

[IFileStorage](#)

Хранилище файлов.

[IFolderHierarchyValidator](#)

Интерфейс валидатора дерева, который обеспечивает защиту от циклических зависимостей графа.

[IThumbnailService](#)

Интерфейс сервиса высокопроизводительной генерации миниатюр изображений.

[IUnitOfWork](#)

Контракт для управления транзакциями в доменном слое.

Interface IFileMetadataExtractor

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Interfaces.Services](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Контракт для извлечения метаданных из файлов.

```
public interface IFileMetadataExtractor
```

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Methods

CalculateHash(string)

Возвращает хэш файла по указанному пути.

```
Result<string> CalculateHash(string filePath)
```

Parameters

filePath [string](#) 

Путь к файлу.

Returns

[Result](#)<[string](#)  >

Хэш файла или ошибку.

GetDimensions(string)

Возвращает размеры файла (например, ширина и высота).

```
Result<Dimensions> GetDimensions(string filePath)
```

Parameters

filePath [string](#) 

Путь к файлу.

Returns

[Result](#)<[Dimensions](#)>

Размеры файла или ошибку.

Interface IFileStorage

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Interfaces.Services](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Хранилище файлов.

```
public interface IFileStorage
```

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Methods

DeleteFile(string)

Удаляет файл по пути.

```
ResultVoid DeleteFile(string filePath)
```

Parameters

filePath [string](#) 

Путь к файлу для удаления

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции

FileExists(string)

Проверяет, существует ли файл по указанному пути.

```
Result<bool> FileExists(string filePath)
```

Parameters

filePath [string](#) 

Путь к файлу

Returns

[Result](#)<[bool](#)  >

True или false и ошибка при неудаче

StoreFile(string, string)

Сохраняет файл из исходного пути с новым именем.

```
Result<string> StoreFile(string sourcePath, string newFileName)
```

Parameters

sourcePath [string](#) 

Путь к исходному файлу

newFileName [string](#) 

Новое имя файла

Returns

[Result](#)<[string](#)  >

Путь к сохранённому файлу или ошибка

Interface IFolderHierarchyValidator

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Interfaces.Services](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Интерфейс валидатора дерева, который обеспечивает защиту от циклических зависимостей графа.

```
public interface IFolderHierarchyValidator
```

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Methods

CheckForCycles(int, int)

Метод проверки на циклические зависимости папки в дереве.

```
ResultVoid CheckForCycles(int sourceFolderId, int targetFolderId)
```

Parameters

sourceFolderId [int](#)

Идентификатор перемещаемой папки.

targetFolderId [int](#)

Идентификатор папки, в которую планируется перемещение.

Returns

[ResultVoid](#)

Успешный результат, если цикл не обнаружен; результат с ошибкой `ApplicationErrors.Folders.CycleDetected` в противном случае.

Interface IThumbnailService

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Interfaces.Services](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Интерфейс сервиса высокопроизводительной генерации миниатюр изображений.

```
public interface IThumbnailService
```

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Methods

Generate(string, string, int)

Генерирует миниатюру изображения по указанным путям и максимальному размеру.

```
ResultVoid Generate(string sourcePath, string targetPath, int maxSize)
```

Parameters

sourcePath [string](#) 

Полный путь к исходному файлу изображения.

targetPath [string](#) 

Полный путь для сохранения миниатюры.

maxSize [int](#) 

Максимальный размер изображения по большей стороне в пикселях.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат выполнения операции.

Interface IUnitOfWork

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Interfaces.Services](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Контракт для управления транзакциями в доменном слое.

```
public interface IUnitOfWork : IDisposable
```

Inherited Members

[IDisposable.Dispose\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Remarks

Очищен от инфраструктурных типов для независимости слоя Domain.

Methods

BeginTransaction()

Начинает новую транзакцию.

```
ResultVoid BeginTransaction()
```

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции. Успех или ошибка с детализацией.

Commit()

Фиксирует все изменения текущей транзакции.

ResultVoid **Commit**()

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции. Успех или ошибка с детализацией.

Rollback()

Отменяет все изменения текущей транзакции.

ResultVoid **Rollback**()

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции. Успех или ошибка с детализацией.

Namespace PhotoCatalog.Domain.

Primitives

Classes

[DomainErrors](#)

Единый статический класс (реестр), который содержит все возможные бизнес-ошибки предметной области в виде заранее определенных структур [Error](#)>.

[DomainErrors.Album](#)

Ошибки для [DomainErrors.Album](#)

[DomainErrors.Dimensions](#)

Ошибки для [DomainErrors.Dimensions](#).

[DomainErrors.Folder](#)

Ошибки для [DomainErrors.Folder](#).

[DomainErrors.Photo](#)

Ошибки для [DomainErrors.Photo](#).

[DomainErrors.Tag](#)

Ошибки для [DomainErrors.Tag](#).

[Result<T>](#)

Представляет результат выполнения операции, возвращающей значение типа **T**.

[SystemErrors](#)

Реестр критических системных ошибок, которые не связаны с бизнес-правилами, а возникают из-за сбоев в потоке выполнения или инфраструктуре.

Structs

[Error](#)

Представляет структуру для стандартизированного описания бизнес-ошибок в домене.

[ResultVoid](#)

Представляет результат выполнения операции, не возвращающей значение (аналог void). Инкапсулирует логику успеха или провала.

Class DomainErrors

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Primitives](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Единый статический класс (реестр), который содержит все возможные бизнес-ошибки предметной области в виде заранее определенных структур [Error](#)>.

```
public static class DomainErrors
```

Inheritance

[object](#)  ← DomainErrors

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Class DomainErrors.Album

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Primitives](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Ошибки для [DomainErrors.Album](#)

```
public static class DomainErrors.Album
```

Inheritance

[object](#)  ← DomainErrors.Album

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Fields

DuplicatePhoto

Ошибка, когда эта фотография уже находится в данном альбоме.

```
public static readonly Error DuplicatePhoto
```

Field Value

[Error](#)

EmptyName

Ошибка, когда имя альбома пустое.

```
public static readonly Error EmptyName
```

Field Value

[Error](#)

NotFound

Ошибка, когда альбом не найден.

```
public static readonly Error NotFound
```

Field Value

[Error](#)

NullAlbum

Ошибка, когда передан пустой альбом.

```
public static readonly Error NullAlbum
```

Field Value

[Error](#)

Class DomainErrors.Dimensions

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Primitives](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Ошибки для [DomainErrors.Dimensions](#).

```
public static class DomainErrors.Dimensions
```

Inheritance

[object](#)  ← DomainErrors.Dimensions

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Fields

Invalid

Ошибка, когда ширина и высота меньше или равны нулю, или меньше разрешенного предела размера.

```
public static readonly Error Invalid
```

Field Value

[Error](#)

Class DomainErrors.Folder

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Primitives](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Ошибки для [DomainErrors.Folder](#).

```
public static class DomainErrors.Folder
```

Inheritance

[object](#)  ← DomainErrors.Folder

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Fields

CannotMoveToSelf

Ошибка, когда папка перемещается внутрь самой себя (циклическая ссылка).

```
public static readonly Error CannotMoveToSelf
```

Field Value

[Error](#)

EmptyName

Ошибка, когда имя папки пустое.

```
public static readonly Error EmptyName
```

Field Value

[Error](#)

Class DomainErrors.Photo

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Primitives](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Ошибки для [DomainErrors.Photo](#).

```
public static class DomainErrors.Photo
```

Inheritance

[object](#)  ← DomainErrors.Photo

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Fields

DuplicateTag

Ошибка, когда данный тег уже привязан к этой фотографии.

```
public static readonly Error DuplicateTag
```

Field Value

[Error](#)

EmptyPath

Ошибка, когда путь к файлу фотографии пустой.

```
public static readonly Error EmptyPath
```

Field Value

[Error](#)

NotFound

Ошибка, когда данная фотография не найдена.

```
public static readonly Error NotFound
```

Field Value

[Error](#)

NullPhoto

Ошибка, когда данная фотография пустая.

```
public static readonly Error NullPhoto
```

Field Value

[Error](#)

TagNotExists

Ошибка, когда данный тег не существует в этой фотографии.

```
public static readonly Error TagNotExists
```

Field Value

[Error](#)

Class DomainErrors.Tag

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Primitives](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Ошибки для [DomainErrors.Tag](#).

```
public static class DomainErrors.Tag
```

Inheritance

[object](#)  ← DomainErrors.Tag

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Fields

EmptyName

Ошибка, когда имя тега пустое или состоит только из пробелов.

```
public static readonly Error EmptyName
```

Field Value

[Error](#)

TooLong

Ошибка, когда имя тега превышает 50 символов.

```
public static readonly Error TooLong
```

Field Value

[Error](#)

Struct Error

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Primitives](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Представляет структуру для стандартизированного описания бизнес-ошибок в домене.

```
public readonly record struct Error : IEquatable<Error>
```

Implements

[IEquatable](#)[↗] [<Error>](#)

Inherited Members

[ValueType.Equals\(object\)](#)[↗] , [ValueType.GetHashCode\(\)](#)[↗] , [ValueType.ToString\(\)](#)[↗] ,
[object.Equals\(object, object\)](#)[↗] , [object.GetType\(\)](#)[↗] ,
[object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)[↗]

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

Error(string, string)

Представляет структуру для стандартизированного описания бизнес-ошибок в домене.

```
public Error(string Code, string Message)
```

Parameters

Code [string](#)[↗]

Уникальный строковый идентификатор ошибки (например, "Tag.EmptyName").
Используется для программной проверки типа ошибки на прикладном слое.

Message [string](#)[↗]

Понятное описание проблемы на естественном языке. В первую очередь предназначено для логирования и помощи разработчикам при отладке.

Fields

None

Специальный объект, обозначающий отсутствие ошибки.

```
public static readonly Error None
```

Field Value

[Error](#)

Properties

Code

Уникальный строковый идентификатор ошибки (например, "Tag.EmptyName").
Используется для программной проверки типа ошибки на прикладном слое.

```
public string Code { get; init; }
```

Property Value

[string](#)

Message

Понятное описание проблемы на естественном языке. В первую очередь предназначено для логирования и помощи разработчикам при отладке.

```
public string Message { get; init; }
```

Property Value

Struct ResultVoid

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Primitives](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Представляет результат выполнения операции, не возвращающей значение (аналог void). Инкапсулирует логику успеха или провала.

```
public readonly record struct ResultVoid : IEquatable<ResultVoid>
```

Implements

[IEquatable](#)[↗] <[ResultVoid](#)>

Inherited Members

[ValueType.Equals\(object\)](#)[↗] , [ValueType.GetHashCode\(\)](#)[↗] , [ValueType.ToString\(\)](#)[↗] ,
[object.Equals\(object, object\)](#)[↗] , [object.GetType\(\)](#)[↗] ,
[object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)[↗]

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#) ,
[ResultVoidExtensions.Finally<TLanding>\(ResultVoid, Func<TLanding>, Func<Error, TLanding>\)](#) ,
[ResultVoidExtensions.OnFailure\(ResultVoid, Action<Error>\)](#) ,
[ResultVoidExtensions.OnSuccess\(ResultVoid, Action\)](#) ,
[ResultVoidExtensions.Then\(ResultVoid, Func<ResultVoid>\)](#) ,
[ResultVoidExtensions.Try\(Action, Func<Exception, Error>\)](#) ,
[ResultVoidExtensions.Try<TNextValue>\(ResultVoid, Func<TNextValue>, Func<Exception, Error>\)](#) ,
[ResultVoidExtensions.Then<TNextValue>\(ResultVoid, Func<Result<TNextValue>>\)](#)

Remarks

ВНИМАНИЕ: Не создавайте объект через конструктор по умолчанию. Для инициализации используйте исключительно статические методы: [Success\(\)](#) или [Failure\(Error\)](#).

Properties

Error

Объект детализированной ошибки. Если операция успешна, содержит [None](#).

```
public Error Error { get; }
```

Property Value

[Error](#)

IsFailure

Указывает, завершилась ли операция с ошибкой.

```
public bool IsFailure { get; }
```

Property Value

[bool](#)

IsSuccess

Указывает, завершилась ли операция успешно.

```
public bool IsSuccess { get; }
```

Property Value

[bool](#)

Methods

Failure(Error)

Создает провальный результат с указанной ошибкой.

```
public static ResultVoid Failure(Error error)
```

Parameters

error [Error](#)

Бизнес-ошибка, объясняющая причину провала.

Returns

[ResultVoid](#)

Провальный [ResultVoid](#), где [IsFailure](#) равно true, а [Error](#) содержит переданную ошибку.

Success()

Создает успешный результат без ошибок.

```
public static ResultVoid Success()
```

Returns

[ResultVoid](#)

Успешный [ResultVoid](#), где [IsSuccess](#) равно true, а [Error](#) равно [None](#).

Class Result<T>

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Primitives](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Представляет результат выполнения операции, возвращающей значение типа **T**.

```
public class Result<T>
```

Type Parameters

T

Тип возвращаемого значения.

Inheritance

[object](#)  ← Result<T>

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.Check<TValue>\(Result<TValue>?, Func<TValue, ResultVoid>\)](#) ,
[ResultExtensions.Check<TValue, TOther>\(Result<TValue>?, Func<TValue, Result<TOther>>\)](#) ,
[ResultExtensions.Ensure<TValue>\(Result<TValue>?, Func<TValue, bool>, Error\)](#) ,
[ResultExtensions.Finally<TValue, TLanding>\(Result<TValue>?, Func<TValue, TLanding>, Func<Error, TLanding>\)](#) ,
[ResultExtensions.OnFailure<TValue>\(Result<TValue>?, Action<Error>\)](#) ,
[ResultExtensions.OnSuccess<TValue>\(Result<TValue>?, Action<TValue>\)](#) ,
[ResultExtensions.ThenTry<TValue>\(Result<TValue>?, Action<TValue>, Func<Exception, Error>\)](#) ,
[ResultExtensions.ThenTry<TValue, TNextValue>\(Result<TValue>?, Func<TValue, TNextValue>, Func<Exception, Error>\)](#) ,
[ResultExtensions.Then<TValue>\(Result<TValue>?, Func<TValue, ResultVoid>\)](#) ,
[ResultExtensions.Then<TValue, TNextValue>\(Result<TValue>?, Func<TValue, Result<TNextValue>>\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#) ,
[ResultExtensions.Transform<TValue, TNextValue>\(Result<TValue>?, Func<TValue, TNextValue>\)](#).

Remarks

ВНИМАНИЕ: Не создавайте объект через конструктор по умолчанию. Используйте фабрики Success/Failure.

Properties

Error

Объект ошибки. Если операция успешна, содержит [None](#).

```
public Error Error { get; }
```

Property Value

[Error](#)

IsFailure

Указывает, завершилась ли операция с ошибкой.

```
public bool IsFailure { get; }
```

Property Value

[bool](#)

IsSuccess

Указывает, завершилась ли операция успешно.

```
public bool IsSuccess { get; }
```

Property Value

[bool](#)

Value

Возвращает результат операции. Если операция завершилась провалом ([IsFailure](#) равно true), возвращает значение по умолчанию (default/null).

```
public T? Value { get; }
```

Property Value

T

Methods

Deconstruct(out bool, out T?, out Error)

Деконструирует объект результата для удобного использования в паттерн-матчинге и кортежах.

```
public void Deconstruct(out bool isSuccess, out T? value, out Error error)
```

Parameters

isSuccess [bool](#)

Флаг успешности.

value T

Значение (или default при ошибке).

error [Error](#)

Объект ошибки.

Failure(Error)

Создает провальный результат с указанной ошибкой и значением по умолчанию.

```
public static Result<T> Failure(Error error)
```

Parameters

error [Error](#)

Returns

[Result](#)<T>

Success(T)

Создает успешный результат с переданным значением. Гарантирует функциональную безопасность: при передаче null возвращает системную ошибку.

```
public static Result<T> Success(T value)
```

Parameters

value T

Значение успешной операции.

Returns

[Result](#)<T>

Экземпляр [Result<T>](#) со статусом успеха или провала (если передан null).

Operators

implicit operator ResultVoid(Result<T>)

Неявно преобразует Result{T} обобщенного типа в базовый ResultVoid. Обеспечивает статическую диспетчеризацию (полиморфизм) на этапе компиляции.

```
public static implicit operator ResultVoid(Result<T> result)
```

Parameters

result [Result](#)<T>

Returns

[ResultVoid](#)

Class SystemErrors

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Primitives](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Реестр критических системных ошибок, которые не связаны с бизнес-правилами, а возникают из-за сбоев в потоке выполнения или инфраструктуре.

```
public static class SystemErrors
```

Inheritance

[object](#)  ← SystemErrors

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Fields

NullResult

Ошибка, возникающая при получении null значение из объекта обернутого Result.

```
public static readonly Error NullResult
```

Field Value

[Error](#)

NullValue

Ошибка, возникающая при попытке инициализировать успешный результат пустой ссылкой.

```
public static readonly Error NullValue
```

Field Value

[Error](#)

Namespace PhotoCatalog.Domain.Value Objects

Classes

[Dimensions](#)

Value Object для хранения габаритов изображения (ширина × высота в пикселях).
Гарантирует инварианты: ширина и высота строго положительные числа (> 0).

Class Dimensions

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.ValueObjects](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Value Object для хранения габаритов изображения (ширина × высота в пикселях).
Гарантирует инварианты: ширина и высота строго положительные числа (> 0).

```
public record Dimensions : IEquatable<Dimensions>
```

Inheritance

[object](#)  ← Dimensions

Implements

[IEquatable](#)  <[Dimensions](#)>

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Examples

```
var dimensions = Dimensions.Create(1920, 1080);  
if (dimensions.IsSuccess)  
{  
    Console.WriteLine($"Размер:  
{dimensions.Value.Width}x{dimensions.Value.Height}");  
}
```

Remarks

Dimensions представляет собой неизменяемый объект без идентификатора. Два объекта считаются равными, если имеют одинаковые Width и Height (структурное равенство).

Инварианты:

- Width > 0
- Height > 0

Создание возможно только через [Create\(int, int\)](#) с валидацией.

Properties

Height

Высота изображения в пикселях.

```
public int Height { get; init; }
```

Property Value

[int](#)

Remarks

Допустимые значения: больше 0.

Width

Ширина изображения в пикселях.

```
public int Width { get; init; }
```

Property Value

[int](#)

Remarks

Допустимые значения: больше 0.

Methods

Create(int, int)

Создает объект Dimensions с валидацией инвариантов.

```
public static Result<Dimensions> Create(int width, int height)
```

Parameters

width [int](#)

Ширина в пикселях (больше 0)

height [int](#)

Высота в пикселях (больше 0)

Returns

[Result<Dimensions>](#)

[Success\(T\)](#) с валидными габаритами, или [Failure\(Error\)](#) с [Invalid](#).

Remarks

Оба измерения должны быть больше 0. Если хотя бы одно измерение невалидно, возвращается ошибка.

Namespace PhotoCatalog.Infrastructure.

Errors

Classes

[CacheBypassException](#)

Исключение, которое выбрасывается внутри фабричного метода [HybridCache](#) при получении провального результата от внутреннего репозитория. Используется для того, чтобы избежать сохранения ошибок в кэше.

[InfrastructureErrors](#)

Единый статический класс (реестр), который содержит все ошибки уровня Infrastructure в виде заранее определенных структур [Error](#).

[InfrastructureErrors.Cache](#)

Ошибки, связанные с кэшированием.

[InfrastructureErrors.Database](#)

Ошибки, связанные с работой базы данных.

[InfrastructureErrors.FileStorage](#)

Ошибки, связанные с файловым хранилищем.

[InfrastructureErrors.MetadataExtractor](#)

Ошибки, возникающие при извлечении метаданных из файлов.

Class CacheBypassException

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Errors](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Исключение, которое выбрасывается внутри фабричного метода [HybridCache](#) при получении провального результата от внутреннего репозитория. Используется для того, чтобы избежать сохранения ошибок в кэше.

```
public class CacheBypassException : Exception, ISerializable
```

Inheritance

[object](#) ← [Exception](#) ← CacheBypassException

Implements

[ISerializable](#)

Inherited Members

[Exception.GetBaseException\(\)](#), [Exception.GetType\(\)](#), [Exception.ToString\(\)](#), [Exception.Data](#), [Exception.HelpLink](#), [Exception.HResult](#), [Exception.InnerException](#), [Exception.Message](#), [Exception.Source](#), [Exception.StackTrace](#), [Exception.TargetSite](#), [Exception.SerializeObjectState](#), [object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#),
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Remarks

Декоратор [CachedFolderRepository](#) перехватывает это исключение и возвращает исходный провальный [Result<T>](#).

Constructors

CacheBypassException()

Инициализирует новый экземпляр с сообщением по умолчанию.

```
public CacheBypassException()
```

CacheBypassException(string)

Инициализирует новый экземпляр с заданным сообщением.

```
public CacheBypassException(string message)
```

Parameters

message [string](#) 

Сообщение об ошибке.

Class InfrastructureErrors

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Errors](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Единый статический класс (реестр), который содержит все ошибки уровня Infrastructure в виде заранее определенных структур [Error](#).

```
public static class InfrastructureErrors
```

Inheritance

[object](#)  ← InfrastructureErrors

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Remarks

В отличие от [DomainErrors](#) (бизнес-логика) и [ApplicationErrors](#) (ошибки потока/поиска), этот реестр содержит ошибки, связанные с физическими сбоями систем (базы данных, диска, сети).

Class InfrastructureErrors.Cache

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Errors](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Ошибки, связанные с кэшированием.

```
public static class InfrastructureErrors.Cache
```

Inheritance

[object](#)  ← InfrastructureErrors.Cache

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Fields

UnknownError

Ошибка, когда не получается произвести кэширование.

```
public static readonly Error UnknownError
```

Field Value

[Error](#)

Class InfrastructureErrors.Database

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Errors](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Ошибки, связанные с работой базы данных.

```
public static class InfrastructureErrors.Database
```

Inheritance

[object](#)  ← InfrastructureErrors.Database

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Fields

ConnectionFailed

Ошибка, когда не удалось установить соединение с базой данных.

```
public static readonly Error ConnectionFailed
```

Field Value

[Error](#)

ConstraintViolation

Ошибка, когда нарушена целостность данных (например, дублирование уникального ключа, нарушение внешнего ключа).

```
public static readonly Error ConstraintViolation
```

Field Value

[Error](#)

HasChildren

Ошибка, когда при удалении у папки имеются дочерние объекты.

```
public static readonly Error HasChildren
```

Field Value

[Error](#)

NoActiveTransaction

Ошибка, возникающая при попытке зафиксировать (Commit) или откатить (Rollback) транзакцию, когда активной транзакции не существует. Предотвращает некорректные операции с неинициализированным состоянием транзакции.

```
public static readonly Error NoActiveTransaction
```

Field Value

[Error](#)

NotFound

Ошибка, когда элемент таблицы базы данных не найден.

```
public static readonly Error NotFound
```

Field Value

[Error](#)

Sqlite

Ошибка, соответствующая [SQLiteException](#)[↗]. Возникает при ошибке в SQLite запросе.

```
public static readonly Error Sqlite
```

Field Value

[Error](#)

TransactionAlreadyExists

Ошибка, возникающая при попытке начать новую транзакцию, когда уже существует активная транзакция в текущем UnitOfWork. Гарантирует, что в рамках одного UnitOfWork может быть только одна транзакция.

```
public static readonly Error TransactionAlreadyExists
```

Field Value

[Error](#)

Class InfrastructureErrors.FileStorage

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Errors](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Ошибки, связанные с файловым хранилищем.

```
public static class InfrastructureErrors.FileStorage
```

Inheritance

[object](#)  ← InfrastructureErrors.FileStorage

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Fields

AccessDenied

Ошибка доступа к файлу или директории. Возникает при отсутствии прав на чтение/запись/удаление.

```
public static readonly Error AccessDenied
```

Field Value

[Error](#)

DiskFull

Ошибка при переполнении дискового пространства. Возникает, когда на целевом диске недостаточно места для сохранения файла.

```
public static readonly Error DiskFull
```

Field Value

[Error](#)

IOException

Общая ошибка ввода-вывода. Возникает при непредвиденных проблемах с файловой системой.

```
public static readonly Error IOException
```

Field Value

[Error](#)

InvalidPath

Ошибка некорректного пути. Возникает, когда указанный путь содержит недопустимые символы или имеет неверный формат.

```
public static readonly Error InvalidPath
```

Field Value

[Error](#)

PathTraversalAttempt

Ошибка, возникающая при попытке выхода за пределы базовой директории хранилища. Возникает, когда относительный путь содержит ".." для навигации вверх.

```
public static readonly Error PathTraversalAttempt
```

Field Value

[Error](#)

ThumbnailGenerationFailed

Ошибка при генерации миниатюры изображения.

```
public static readonly Error ThumbnailGenerationFailed
```

Field Value

[Error](#)

Class

InfrastructureErrors.MetadataExtractor

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Errors](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Ошибки, возникающие при извлечении метаданных из файлов.

```
public static class InfrastructureErrors.MetadataExtractor
```

Inheritance

[object](#)  ← InfrastructureErrors.MetadataExtractor

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Fields

FileCorrupted

Ошибка поврежденного файла. Возникает, когда структура файла нарушена или он неполный.

```
public static readonly Error FileCorrupted
```

Field Value

[Error](#)

FileLocked

Ошибка блокировки файла. Возникает, когда файл занят другим процессом (обычно при записи).

`public static readonly` Error FileLocked

Field Value

[Error](#)

MetadataNotFound

`public static readonly` Error MetadataNotFound

Field Value

[Error](#)

NotAnImage

Ошибка неверного формата. Возникает, когда файл не является изображением в поддерживаемом формате.

`public static readonly` Error NotAnImage

Field Value

[Error](#)

Namespace PhotoCatalog.Infrastructure. Extensions

Classes

[ErrorHttpExtensions](#)

Методы расширения [Error](#) для работы с HTTP.

[ResultHttpExtensions](#)

Методы расширения [Result<T>](#) для работы с HTTP.

[ResultVoidHttpExtensions](#)

Методы расширения [ResultVoid](#) для работы с HTTP.

Class ErrorHandlerExtensions

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Extensions](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Методы расширения [Error](#) для работы с HTTP.

```
public static class ErrorHandlerExtensions
```

Inheritance

[object](#)  ← ErrorHandlerExtensions

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Methods

ToHttpResult(Error)

Метод расширения для преобразования [Error](#) в [IResult](#) .

```
public static IResult ToHttpResult(this Error error)
```

Parameters

error [Error](#)

Returns

[IResult](#) 

Class ResultHttpExtensions

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Extensions](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Методы расширения [Result<T>](#) для работы с HTTP.

```
public static class ResultHttpExtensions
```

Inheritance

[object](#)  ← ResultHttpExtensions

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Methods

ToHttpRequest<T>(Result<T>)

Преобразует [Result<T>](#) в [IResult](#)  с соответствующим HTTP-статусом.

```
public static IResult ToHttpRequest<T>(this Result<T> result)
```

Parameters

result [Result](#)<T>

Returns

[IResult](#) 

Type Parameters

T

Class ResultVoidHttpExtensions

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Extensions](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Методы расширения [ResultVoid](#) для работы с HTTP.

```
public static class ResultVoidHttpExtensions
```

Inheritance

[object](#)  ← ResultVoidHttpExtensions

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Methods

ToHttpResult(ResultVoid)

Преобразует [ResultVoid](#) в [IResult](#) .

```
public static IResult ToHttpResult(this ResultVoid result)
```

Parameters

result [ResultVoid](#)

Returns

[IResult](#) 

Namespace PhotoCatalog.Infrastructure. Fakes

Classes

[FakeAlbumRepository](#)

Репозиторий альбомов, имитирующий БД, и хранящий данные в оперативной памяти.

[FakeDatabase](#)

Имитация базы данных.

[FakeFolderCommandRepository](#)

Supports all classes in the .NET class hierarchy and provides low-level services to derived classes. This is the ultimate base class of all .NET classes; it is the root of the type hierarchy.

[FakeFolderQueryRepository](#)

Supports all classes in the .NET class hierarchy and provides low-level services to derived classes. This is the ultimate base class of all .NET classes; it is the root of the type hierarchy.

[FakePhotoCommandRepository](#)

Репозиторий для записи фотографий, имитирующий БД, и хранящий данные в оперативной памяти.

[FakePhotoQueryRepository](#)

Репозиторий для получения фотографий, имитирующий БД, и хранящий данные в оперативной памяти.

[FakeTagCommandRepository](#)

Репозиторий тегов, имитирующий БД, и хранящий данные в оперативной памяти. Только для изменения.

[FakeTagQueryRepository](#)

Репозиторий тегов, имитирующий БД, и хранящий данные в оперативной памяти. Только для получения.

Class FakeAlbumRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Fakes](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Репозиторий альбомов, имитирующий БД, и хранящий данные в оперативной памяти.

```
public class FakeAlbumRepository : IAlbumRepository
```

Inheritance

[object](#)  ← FakeAlbumRepository

Implements

[IAlbumRepository](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Methods

Add(Album?)

Добавляет новый альбом в репозиторий.

```
public ResultVoid Add(Album? album)
```

Parameters

album [Album](#)

Объект альбома для добавления. Не может быть null.

Returns

[ResultVoid](#)

Объект [ResultVoid](#), указывающий на успешность выполнения операции. Возвращает успешный результат, если альбом успешно добавлен, или неуспешный с описанием ошибки в противном случае.

Remarks

Перед добавлением может выполняться проверка уникальности имени альбома или других бизнес-правил. В случае нарушения этих правил возвращается ошибка.

Add(Album?, int)

```
public ResultVoid Add(Album? album, int id)
```

Parameters

album [Album](#)

id [int](#)

Returns

[ResultVoid](#)

AddPhoto(int, int)

```
public ResultVoid AddPhoto(int albumId, int photoId)
```

Parameters

albumId [int](#)

photoId [int](#)

Returns

Delete(int)

Удаляет альбом из репозитория по его идентификатору.

```
public ResultVoid Delete(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Уникальный идентификатор альбома для удаления.

Returns

[ResultVoid](#)

Объект [ResultVoid](#), указывающий на успешность выполнения операции. Возвращает успешный результат, если альбом успешно удален, или неуспешный с описанием ошибки (например, если альбом не найден).

Remarks

При удалении альбома может потребоваться также удалить или обновить связанные данные (например, фотографии или ссылки на этот альбом). Рекомендуется реализовать каскадное удаление или соответствующую бизнес-логику.

DeletePhoto(int, int)

```
public ResultVoid DeletePhoto(int albumId, int photoId)
```

Parameters

albumId [int](#)

photoId [int](#)

Returns

[ResultVoid](#)

GetByFolderId(int)

```
public Result<IReadOnlyCollection<Album>> GetByFolderId(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Returns

[Result](#)<[IReadOnlyCollection](#) <[Album](#)>>

GetById(int)

Получает альбом по его уникальному идентификатору.

```
public Result<Album> GetById(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Уникальный идентификатор альбома.

Returns

[Result](#)<[Album](#)>

Объект [Result<T>](#), содержащий найденный альбом в случае успеха, или информацию об ошибке, если альбом не найден или произошла ошибка доступа к данным.

Remarks

Если альбом с указанным идентификатором не существует, возвращается неуспешный Result с соответствующим сообщением об ошибке.

Update(Album?)

Обновляет существующий альбом в репозитории.

```
public ResultVoid Update(Album? album)
```

Parameters

album [Album](#)

Объект альбома с обновленными данными. Не может быть null.

Returns

[ResultVoid](#)

Объект [ResultVoid](#), указывающий на успешность выполнения операции. Возвращает успешный результат, если альбом успешно обновлен, или неуспешный с описанием ошибки (например, если альбом не найден).

Remarks

Обновление выполняется только для существующего альбома. Если альбом с указанным идентификатором не найден в репозитории, возвращается ошибка.

Class FakeDatabase

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Fakes](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Имитация базы данных.

```
public class FakeDatabase
```

Inheritance

[object](#)  ← FakeDatabase

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Properties

FakeFolderCommandRepository

Репозиторий папок для изменения данных.

```
public static FakeFolderCommandRepository FakeFolderCommandRepository { get; }
```

Property Value

[FakeFolderCommandRepository](#)

FakeFolderQueryRepository

Репозиторий папок для чтения данных.

```
public static FakeFolderQueryRepository FakeFolderQueryRepository { get; }
```

Property Value

[FakeFolderQueryRepository](#)

Class FakeFolderCommandRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Fakes](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Supports all classes in the .NET class hierarchy and provides low-level services to derived classes. This is the ultimate base class of all .NET classes; it is the root of the type hierarchy.

```
public class FakeFolderCommandRepository : IFolderCommandRepository
```

Inheritance

[object](#)  ← FakeFolderCommandRepository

Implements

[IFolderCommandRepository](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

FakeFolderCommandRepository(ConcurrentDictionary<int, Folder>, FakeFolderQueryRepository)

```
public FakeFolderCommandRepository(ConcurrentDictionary<int, Folder> folders,  
FakeFolderQueryRepository fakeFolderQueryRepository)
```

Parameters

folders [ConcurrentDictionary](#)  <[int](#) , [Folder](#)>

Methods

Add(Folder)

Добавляет новую папку в репозиторий.

```
public ResultVoid Add(Folder folder)
```

Parameters

folder [Folder](#)

Папка для добавления.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если папка успешно добавлена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

Add(Folder, int)

Добавляет новую папку в репозиторий.

```
public ResultVoid Add(Folder folder, int id)
```

Parameters

folder [Folder](#)

Папка для добавления.

id [int](#)

Идентификатор папки.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если папка успешно добавлена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

Delete(int)

Удаляет папку по идентификатору.

```
public ResultVoid Delete(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Идентификатор папки для удаления.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если папка успешно удалена
- Ошибка NotFound, если папка не найдена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

Update(Folder)

Обновляет существующую папку.

```
public ResultVoid Update(Folder folder)
```

Parameters

`folder` [Folder](#)

Обновленная папка.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если папка успешно обновлена
- Ошибка `NotFound`, если папка не найдена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

Class FakeFolderQueryRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Fakes](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Supports all classes in the .NET class hierarchy and provides low-level services to derived classes. This is the ultimate base class of all .NET classes; it is the root of the type hierarchy.

```
public class FakeFolderQueryRepository : IFolderQueryRepository
```

Inheritance

[object](#)  ← FakeFolderQueryRepository

Implements

[IFolderQueryRepository](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

FakeFolderQueryRepository(ConcurrentDictionary<int, Folder>)

```
public FakeFolderQueryRepository(ConcurrentDictionary<int, Folder> folders)
```

Parameters

folders [ConcurrentDictionary](#)  <[int](#)  , [Folder](#)>

Methods

GetById(int)

Получить папку по идентификатору.

```
public Result<Folder> GetById(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Идентификатор папки.

Returns

[Result](#)<[Folder](#)>

Результат операции:

- Успех с папкой, если она найдена
- Ошибка NotFound, если папка не найдена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

Class FakePhotoCommandRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Fakes](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Репозиторий для записи фотографий, имитирующий БД, и хранящий данные в оперативной памяти.

```
public class FakePhotoCommandRepository : IPhotoCommandRepository
```

Inheritance

[object](#) ← FakePhotoCommandRepository

Implements

[IPhotoCommandRepository](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#),
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Methods

Add(Photo?)

Добавление фотографии.

```
public ResultVoid Add(Photo? photo)
```

Parameters

photo [Photo](#)

фотография.

Returns

[ResultVoid](#)

Возвращает значение успешного выполнения. В противном случае вернётся отрицательный результат.

Delete(int)

Удаляет фотографию по идентификатору.

```
public ResultVoid Delete(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Идентификатор фото для удаления.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если фотография успешно удалена.
- Ошибка NotFound, если фотография не найдена.
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных.

Remarks

- Удаление выполняется в рамках транзакции, управляемой [UnitOfWork](#).
- SQLite проверяет внешние ключи при включённом PRAGMA foreign_keys = ON.

Update(Photo?)

Обновляет существующую фотографию.

```
public ResultVoid Update(Photo? photo)
```

Parameters

photo [Photo](#)

Обновлённое фото. Не должно быть null.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если фотография успешно обновлена.
- Ошибка NotFound, если фотография не найдена.
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных.

Remarks

- Метод обновляет только существующую запись по её идентификатору.
- Операция выполняется в рамках транзакции, управляемой [IUnitOfWork](#).

Class FakePhotoQueryRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Fakes](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Репозиторий для получения фотографий, имитирующий БД, и хранящий данные в оперативной памяти.

```
public class FakePhotoQueryRepository : IPhotoQueryRepository
```

Inheritance

[object](#) ← FakePhotoQueryRepository

Implements

[IPhotoQueryRepository](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#),
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

FakePhotoQueryRepository(IAlbumRepository)

Репозиторий для получения фотографий, имитирующий БД, и хранящий данные в оперативной памяти.

```
public FakePhotoQueryRepository(IAlbumRepository fakeAlbumRepository)
```

Parameters

fakeAlbumRepository [IAlbumRepository](#)

Methods

GetAll()

Получает все фотографии.

```
public Result<IEnumerable<Photo>> GetAll()
```

Returns

[Result](#)<[IEnumerable](#)<[Photo](#)>>

Результат операции:

- Успех со списком фотографий (может быть пустой).
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных.

Remarks

- Возвращает `Enumerable`, что позволяет ленивую и постраничную загрузку.
- Не изменяет состояние базы данных.

GetById(int)

Получает все фотографии альбома.

```
public Result<IReadOnlyCollection<Photo>> GetById(int albumId)
```

Parameters

`albumId` [int](#)

Идентификатор альбома.

Returns

[Result](#)<[IReadOnlyCollection](#)<[Photo](#)>>

Результат операции:

- Успех с неизменяемой коллекцией фотографий альбома (может быть пустой).

- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных.

Remarks

- Коллекция возвращается как `IReadOnlyCollection<Photo>` для защиты от модификаций.
- Не изменяет состояние базы данных.

GetById(int)

Получает фотографию по идентификатору.

```
public Result<Photo> GetById(int id)
```

Parameters

`id` [int](#)

Идентификатор фотографии.

Returns

[Result<Photo>](#)

Результат операции:

- Успех с фотографией, если она найдена.
- Ошибка `NotFound`, если фотография не найдена.
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных.

Remarks

- Не изменяет состояние базы данных.
- Может выполняться вне транзакции записи.

GetByPath(string)

Получает фотографию по реальному пути к файлу.

```
public Result<Photo> GetByPath(string realPath)
```

Parameters

realPath [string](#) 

Реальный путь к файлу фотографии.

Returns

[Result](#)<[Photo](#)>

Результат операции:

- Успех с фотографией, если она найдена.
- Ошибка NotFound, если фотография не найдена.
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных.

Remarks

- Используется для поиска сущности по физическому пути к файлу.
- Не изменяет состояние базы данных.

GetByTags(IEnumerable<int>)

Получает фотографии по списку идентификаторов тегов.

```
public Result<IReadOnlyCollection<Photo>> GetByTags(IEnumerable<int> tagIds)
```

Parameters

tagIds [IEnumerable](#)  <[int](#)  >

Идентификаторы тегов.

Returns

[Result](#)<[IReadOnlyCollection](#)  <[Photo](#)>>

Результат операции:

- Успех с неизменяемой коллекцией фотографий, содержащих указанные теги (может быть пустой).
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных.

Remarks

- Коллекция возвращается как `IReadOnlyCollection<Photo>` для защиты от модификаций.
- Не изменяет состояние базы данных.

Class FakeTagCommandRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Fakes](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Репозиторий тегов, имитирующий БД, и хранящий данные в оперативной памяти.
Только для изменения.

```
public class FakeTagCommandRepository : ITagCommandRepository
```

Inheritance

[object](#)  ← FakeTagCommandRepository

Implements

[ITagCommandRepository](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Methods

Add(Tag)

Добавляет новый тег в систему.

```
public ResultVoid Add(Tag tag)
```

Parameters

tag [Tag](#)

Тег для добавления.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат добавления тега.

Delete(int)

Удаляет тег из системы по его идентификатору.

```
public ResultVoid Delete(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Идентификатор тега.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат удаления тега.

Update(Tag)

Обновляет существующий тег в системе.

```
public ResultVoid Update(Tag tag)
```

Parameters

tag [Tag](#)

Обновленный тег.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат обновления тега.

Class FakeTagQueryRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Fakes](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Репозиторий тегов, имитирующий БД, и хранящий данные в оперативной памяти.
Только для получения.

```
public class FakeTagQueryRepository : ITagQueryRepository
```

Inheritance

[object](#)  ← FakeTagQueryRepository

Implements

[ITagQueryRepository](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Methods

GetAll()

Получает все теги.

```
public Result<IEnumerable<Tag>> GetAll()
```

Returns

[Result](#)  [IEnumerable](#)  [Tag](#) 

Результат получения коллекции тегов.

GetById(int)

Получает тег по его уникальному идентификатору.

```
public Result<Tag> GetById(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Уникальный идентификатор тега.

Returns

[Result<Tag>](#)

Результат получения тега.

GetByName(string)

Получает тег по его уникальному текстовому имени.

```
public Result<Tag> GetByName(string name)
```

Parameters

name [string](#)

Имя тега

Returns

[Result<Tag>](#)

Результат получения тега.

Namespace PhotoCatalog.Infrastructure. Handlers

Classes

[DimensionsTypeHandler](#)

Обработчик типа Dapper для value object [Dimensions](#). Обеспечивает двустороннее преобразование между строкой в формате "ширинаxвысота" (например, "1920x1080") и объектом [Dimensions](#) при чтении/записи в базу данных.

Class DimensionsTypeHandler

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Handlers](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Обработчик типа Dapper для value object [Dimensions](#). Обеспечивает двустороннее преобразование между строкой в формате "ширинаxвысота" (например, "1920x1080") и объектом [Dimensions](#) при чтении/записи в базу данных.

```
public class DimensionsTypeHandler : IMapper.TypeHandler<Dimensions>,
    IMapper.ITypeHandler
```

Inheritance

[object](#)  ← IMapper.TypeHandler<[Dimensions](#)> ← DimensionsTypeHandler

Implements

IMapper.ITypeHandler

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Remarks

Формат хранения: в колонке БД хранится строка вида "1920x1080". Разделитель — символ 'x' (строчная латинская буква X). Ширина и высота — положительные целые числа.

Methods

Parse(object)

Преобразует значение из базы данных в объект [Dimensions](#).

```
public override Dimensions? Parse(object value)
```

Parameters

value [object](#) 

Значение, полученное из колонки БД (ожидается строка формата "ширина×высота").

Returns

[Dimensions](#)

Экземпляр [Dimensions](#) с соответствующими шириной и высотой.

Exceptions

[FormatException](#) 

Выбрасывается, если строка имеет неверный формат или не может быть разобрана.

[InvalidOperationException](#) 

Выбрасывается, если полученные из строки значения не проходят проверку инвариантов (ширина или высота ≤ 0). Такая ситуация должна трактоваться как повреждение данных.

SetValue(IDbDataParameter, Dimensions?)

Преобразует объект [Dimensions](#) в значение для сохранения в базе данных (SQLite).

```
public override void SetValue(IDbDataParameter parameter, Dimensions? value)
```

Parameters

parameter [IDbDataParameter](#) 

Параметр команды, в который будет записано значение.

value [Dimensions](#)

Экземпляр [Dimensions](#), подлежащий сериализации.

Namespace PhotoCatalog.Infrastructure.

Repositories

Classes

[CachedFolderRepository](#)

Декоратор репозитория папок, добавляющий кэширование операций чтения с помощью [HybridCache](#). Оборачивает реальные репозитории ([SqliteFolderCommandRepository](#)) и ([SqliteFolderQueryRepository](#)), перехватывая запросы на чтение и инвалидируя кэш при успешных операциях изменения (Add, Update, Delete). Ошибки, возвращённые внутренним репозиторием, не попадают в кэш благодаря выбрасыванию [CacheBypassException](#).

[SqliteAlbumRepository](#)

Реализация репозитория для работы с альбомами в SQLite с использованием Dapper.

[SqliteFolderCommandRepository](#)

Supports all classes in the .NET class hierarchy and provides low-level services to derived classes. This is the ultimate base class of all .NET classes; it is the root of the type hierarchy.

[SqliteFolderQueryRepository](#)

Supports all classes in the .NET class hierarchy and provides low-level services to derived classes. This is the ultimate base class of all .NET classes; it is the root of the type hierarchy.

[SqlitePhotoCommandRepository](#)

Реализация репозитория для работы с записью фотографий в SQLite с использованием Dapper.

[SqlitePhotoQueryRepository](#)

Реализация репозитория для работы с получением фотографий в SQLite с использованием Dapper.

[SqliteTagCommandRepository](#)

Репозиторий для изменения тегов в базе данных SQLite. Методы этого репозитория выполняют SQL-команды в базу данных, но не фиксируют транзакцию самостоятельно.

[SqliteTagQueryRepository](#)

Репозиторий для получения тегов из базы данных SQLite. Методы этого репозитория гарантированно не изменяют состояние базы данных.

Class CachedFolderRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Repositories](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Декоратор репозитория папок, добавляющий кэширование операций чтения с помощью [HybridCache](#). Оборачивает реальные репозитории ([SqliteFolderCommandRepository](#)) и ([SqliteFolderQueryRepository](#)), перехватывая запросы на чтение и инвалидируя кэш при успешных операциях изменения (Add, Update, Delete). Ошибки, возвращённые внутренним репозиторием, не попадают в кэш благодаря выбрасыванию [CacheBypassException](#).

```
public class CachedFolderRepository : IFolderQueryRepository,  
    IFolderCommandRepository
```

Inheritance

[object](#) ← CachedFolderRepository

Implements

[IFolderQueryRepository](#), [IFolderCommandRepository](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#),
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

CachedFolderRepository(IFolderQueryRepository, IFolderCommandRepository, HybridCache, ILogger)

Декоратор репозитория папок, добавляющий кэширование операций чтения с помощью [HybridCache](#). Оборачивает реальные репозитории ([SqliteFolderCommandRepository](#)) и ([SqliteFolderQueryRepository](#)), перехватывая запросы на чтение и инвалидируя кэш при успешных операциях изменения (Add, Update, Delete). Ошибки,

возвращённые внутренним репозиторием, не попадают в кэш благодаря выбрасыванию [CacheBypassException](#).

```
public CachedFolderRepository(IFolderQueryRepository innerQueryRepository,  
    IFolderCommandRepository innerCommandRepository, HybridCache cache, ILogger logger)
```

Parameters

innerQueryRepository [IFolderQueryRepository](#)

Оригинальный репозиторий, выполняющий реальные запросы к базе данных для получения данных.

innerCommandRepository [IFolderCommandRepository](#)

Оригинальный репозиторий, выполняющий реальные запросы к базе данных для изменения данных.

cache [HybridCache](#)

Сервис гибридного кэширования.

logger [ILogger](#)

Логгер для записи событий работы декоратора.

Methods

Add(Folder)

Добавляет новую папку в репозиторий.

```
public ResultVoid Add(Folder folder)
```

Parameters

folder [Folder](#)

Папка для добавления.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если папка успешно добавлена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

Delete(int)

Удаляет папку по идентификатору.

```
public ResultVoid Delete(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Идентификатор папки для удаления.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если папка успешно удалена
- Ошибка NotFound, если папка не найдена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

GetById(int)

Получить папку по идентификатору.

```
public Result<Folder> GetById(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Идентификатор папки.

Returns

[Result<Folder>](#)

Результат операции:

- Успех с папкой, если она найдена
- Ошибка NotFound, если папка не найдена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

Remarks

Данные папки кэшируются с ключом [GetFolderKey\(int\)](#) и тэгами [GetFolderTag\(int\)](#) и [GetFoldersTreeTag\(\)](#). При сбое базы данных кэш не обновляется.

Update(Folder)

Обновляет существующую папку.

```
public ResultVoid Update(Folder folder)
```

Parameters

folder [Folder](#)

Обновленная папка.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если папка успешно обновлена
- Ошибка NotFound, если папка не найдена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

Class SQLiteAlbumRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Repositories](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Реализация репозитория для работы с альбомами в SQLite с использованием Dapper.

```
public class SQLiteAlbumRepository : IAlbumRepository
```

Inheritance

[object](#)  ← SQLiteAlbumRepository

Implements

[IAlbumRepository](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

SQLiteAlbumRepository(SQLiteUnitOfWork, ILogger<SQLiteAlbumRepository>)

Инициализирует новый экземпляр репозитория альбомов.

```
public SQLiteAlbumRepository(SQLiteUnitOfWork unitOfWork,  
    ILogger<SQLiteAlbumRepository> logger)
```

Parameters

unitOfWork [SQLiteUnitOfWork](#)

Экземпляр Unit of Work для доступа к соединению и транзакции.

logger [ILogger](#) <[SqliteAlbumRepository](#)>

Логгер для записи ошибок.

Methods

Add(Album)

Добавляет новый альбом в репозиторий.

```
public ResultVoid Add(Album album)
```

Parameters

album [Album](#)

Объект альбома для добавления.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции.

Delete(int)

Удаляет альбом по идентификатору.

```
public ResultVoid Delete(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Уникальный идентификатор альбома.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции.

GetByFolderId(int)

```
public Result<ICollection<Album>> GetByFolderId(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Returns

[Result](#)<[ICollection](#) <[Album](#)>>

GetById(int)

Получает альбом по его уникальному идентификатору.

```
public Result<Album> GetById(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Уникальный идентификатор альбома.

Returns

[Result](#)<[Album](#)>

Результат операции с найденным альбомом или ошибкой.

Update(Album)

Обновляет существующий альбом.

```
public ResultVoid Update(Album album)
```

Parameters

album [Album](#)

Объект альбома с обновленными данными.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции.

Class SqliteFolderCommandRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Repositories](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Supports all classes in the .NET class hierarchy and provides low-level services to derived classes. This is the ultimate base class of all .NET classes; it is the root of the type hierarchy.

```
public class SqliteFolderCommandRepository : IFolderCommandRepository
```

Inheritance

[object](#)  ← SqliteFolderCommandRepository

Implements

[IFolderCommandRepository](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Methods

Add(Folder)

Добавляет новую папку в репозиторий.

```
public ResultVoid Add(Folder folder)
```

Parameters

folder [Folder](#)

Папка для добавления.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если папка успешно добавлена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

Delete(int)

Удаляет папку по идентификатору.

```
public ResultVoid Delete(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Идентификатор папки для удаления.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если папка успешно удалена
- Ошибка NotFound, если папка не найдена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

Update(Folder)

Обновляет существующую папку.

```
public ResultVoid Update(Folder folder)
```

Parameters

folder [Folder](#)

Обновленная папка.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если папка успешно обновлена
- Ошибка NotFound, если папка не найдена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

Class SqliteFolderQueryRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Repositories](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Supports all classes in the .NET class hierarchy and provides low-level services to derived classes. This is the ultimate base class of all .NET classes; it is the root of the type hierarchy.

```
public class SqliteFolderQueryRepository : IFolderQueryRepository
```

Inheritance

[object](#)  ← SqliteFolderQueryRepository

Implements

[IFolderQueryRepository](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

SqliteFolderQueryRepository(string, ILogger)

Создание экземпляра.

```
public SqliteFolderQueryRepository(string connectionString, ILogger logger)
```

Parameters

connectionString [string](#) 

строка соединения.

logger ILogger

логгер.

Methods

GetById(int)

Получить папку по идентификатору.

```
public Result<Folder> GetById(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Идентификатор папки.

Returns

[Result](#)<[Folder](#)>

Результат операции:

- Успех с папкой, если она найдена
- Ошибка NotFound, если папка не найдена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

Class SQLitePhotoCommandRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Repositories](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Реализация репозитория для работы с записью фотографий в SQLite с использованием Dapper.

```
public class SQLitePhotoCommandRepository : IPhotoCommandRepository
```

Inheritance

[object](#) ← SQLitePhotoCommandRepository

Implements

[IPhotoCommandRepository](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#),
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

SQLitePhotoCommandRepository(SQLiteUnitOfWork, ILogger)

Инициализирует новый экземпляр репозитория фотографий.

```
public SQLitePhotoCommandRepository(SQLiteUnitOfWork unitOfWork, ILogger logger)
```

Parameters

unitOfWork [SQLiteUnitOfWork](#)

Экземпляр Unit of Work для доступа к соединению и транзакции.

`logger` ILogger

Логгер для записи ошибок.

Methods

Add(Photo)

Добавляет новую фотографию в репозиторий.

```
public ResultVoid Add(Photo photo)
```

Parameters

`photo` [Photo](#)

Фото для добавления. Не должно быть null.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если фотография успешно добавлена в базу данных.
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных.

Remarks

- Операция выполняется в рамках транзакции, управляемой [IUnitOfWork](#).
- При необходимости проверки внешних ключей (например, AlbumId) используется включённый режим PRAGMA foreign_keys = ON.

Delete(int)

Удаляет фотографию по идентификатору.

```
public ResultVoid Delete(int id)
```

Parameters

`id` [int](#)

Идентификатор фото для удаления.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если фотография успешно удалена.
- Ошибка `NotFound`, если фотография не найдена.
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных.

Remarks

- Удаление выполняется в рамках транзакции, управляемой [UnitOfWork](#).
- SQLite проверяет внешние ключи при включённом `PRAGMA foreign_keys = ON`.

Update(Photo)

Обновляет существующую фотографию.

```
public ResultVoid Update(Photo photo)
```

Parameters

`photo` [Photo](#)

Обновлённое фото. Не должно быть `null`.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если фотография успешно обновлена.
- Ошибка `NotFound`, если фотография не найдена.
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных.

Remarks

- Метод обновляет только существующую запись по её идентификатору.
- Операция выполняется в рамках транзакции, управляемой [UnitOfWork](#).

Class SQLitePhotoQueryRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Repositories](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Реализация репозитория для работы с получением фотографий в SQLite с использованием Dapper.

```
public class SQLitePhotoQueryRepository : IPhotoQueryRepository
```

Inheritance

[object](#) ← SQLitePhotoQueryRepository

Implements

[IPhotoQueryRepository](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#),
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

SQLitePhotoQueryRepository(SQLiteUnitOfWork, ILogger)

Инициализирует новый экземпляр репозитория фотографий.

```
public SQLitePhotoQueryRepository(SQLiteUnitOfWork unitOfWork, ILogger logger)
```

Parameters

unitOfWork [SQLiteUnitOfWork](#)

Экземпляр Unit of Work для доступа к соединению и транзакции.

Логгер для записи ошибок.

Methods

GetAll()

Получает все фотографии.

```
public Result<IEnumerable<Photo>> GetAll()
```

Returns

[Result](#)<[IEnumerable](#)  <[Photo](#)>>

Результат операции:

- Успех со списком фотографий (может быть пустой).
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных.

Remarks

- Возвращает `Enumerable`, что позволяет ленивую и постраничную загрузку.
- Не изменяет состояние базы данных.

GetByAlbumId(int)

Получает все фотографии альбома.

```
public Result<IReadOnlyCollection<Photo>> GetByAlbumId(int albumId)
```

Parameters

albumId [int](#) 

Идентификатор альбома.

Returns

[Result](#)<[IReadOnlyCollection](#)<[Photo](#)>>

Результат операции:

- Успех с неизменяемой коллекцией фотографий альбома (может быть пустой).
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных.

Remarks

- Коллекция возвращается как `IReadOnlyCollection<Photo>` для защиты от модификаций.
- Не изменяет состояние базы данных.

GetById(int)

Получает фотографию по идентификатору.

```
public Result<Photo> GetById(int id)
```

Parameters

`id` [int](#)

Идентификатор фотографии.

Returns

[Result](#)<[Photo](#)>

Результат операции:

- Успех с фотографией, если она найдена.
- Ошибка `NotFound`, если фотография не найдена.
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных.

Remarks

- Не изменяет состояние базы данных.
- Может выполняться вне транзакции записи.

GetByPath(string)

Получает фотографию по реальному пути к файлу.

```
public Result<Photo> GetByPath(string realPath)
```

Parameters

realPath [string](#) 

Реальный путь к файлу фотографии.

Returns

[Result](#)<[Photo](#)>

Результат операции:

- Успех с фотографией, если она найдена.
- Ошибка NotFound, если фотография не найдена.
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных.

Remarks

- Используется для поиска сущности по физическому пути к файлу.
- Не изменяет состояние базы данных.

GetByTags(IEnumerable<int>)

Получает фотографии по списку идентификаторов тегов.

```
public Result<IReadOnlyCollection<Photo>> GetByTags(IEnumerable<int> tagIds)
```

Parameters

tagIds [IEnumerable](#)  <[int](#)  >

Идентификаторы тегов.

Returns

[Result](#)<[IReadOnlyCollection](#)  <[Photo](#)>>

Результат операции:

- Успех с неизменяемой коллекцией фотографий, содержащих указанные теги (может быть пустой).
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных.

Remarks

- Коллекция возвращается как `IReadOnlyCollection<Photo>` для защиты от модификаций.
- Не изменяет состояние базы данных.

Class SQLiteTagCommandRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Repositories](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Репозиторий для изменения тегов в базе данных SQLite. Методы этого репозитория выполняют SQL-команды в базу данных, но не фиксируют транзакцию самостоятельно.

```
public class SQLiteTagCommandRepository : ITagCommandRepository
```

Inheritance

[object](#)  ← SQLiteTagCommandRepository

Implements

[ITagCommandRepository](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

SQLiteTagCommandRepository(string, ILogger)

Репозиторий для изменения тегов в базе данных SQLite. Методы этого репозитория выполняют SQL-команды в базу данных, но не фиксируют транзакцию самостоятельно.

```
public SQLiteTagCommandRepository(string connectionString, ILogger logger)
```

Parameters

`connectionString` [string](#)

Строка подключения к базе данных.

`logger` `ILogger`

Логгер для записи диагностических сообщений и ошибок.

Methods

Add(Tag)

Добавляет новый тег в систему.

```
public ResultVoid Add(Tag tag)
```

Parameters

`tag` [Tag](#).

Тег для добавления.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат добавления тега.

Delete(int)

Удаляет тег из системы по его идентификатору.

```
public ResultVoid Delete(int id)
```

Parameters

`id` [int](#)

Идентификатор тега.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат удаления тега.

Update(Tag)

Обновляет существующий тег в системе.

```
public ResultVoid Update(Tag tag)
```

Parameters

tag [Tag](#).

Обновленный тег.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат обновления тега.

Class SqliteTagQueryRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Repositories](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Репозиторий для получения тегов из базы данных SQLite. Методы этого репозитория гарантированно не изменяют состояние базы данных.

```
public class SqliteTagQueryRepository : ITagQueryRepository
```

Inheritance

[object](#)  ← SqliteTagQueryRepository

Implements

[ITagQueryRepository](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

SqliteTagQueryRepository(string, ILogger)

Репозиторий для получения тегов из базы данных SQLite. Методы этого репозитория гарантированно не изменяют состояние базы данных.

```
public SqliteTagQueryRepository(string connectionString, ILogger logger)
```

Parameters

connectionString [string](#) 

Строка подключения к базе данных.

logger ILogger

Логгер для записи диагностических сообщений и ошибок.

Methods

GetAll()

Получает все теги.

```
public Result<IEnumerable<Tag>> GetAll()
```

Returns

[Result](#)<[IEnumerable](#)  <[Tag](#)>>

Результат получения коллекции тегов.

GetById(int)

Получает тег по его уникальному идентификатору.

```
public Result<Tag> GetById(int id)
```

Parameters

id [int](#) 

Уникальный идентификатор тега.

Returns

[Result](#)<[Tag](#)>

Результат получения тега.

GetByName(string)

Получает тег по его уникальному текстовому имени.

```
public Result<Tag> GetByName(string name)
```

Parameters

name [string](#) 

Имя тега

Returns

[Result](#)<[Tag](#)>

Результат получения тега.

Namespace PhotoCatalog.Infrastructure. Services

Classes

[LocalFileMetadataExtractor](#)

Реализует контракт извлечения метаданных из файлов. Предоставляет операции вычисления SHA-256-хэша и определения габаритов изображения. Методы работают потоково и не загружают весь файл в оперативную память. Для извлечения размеров изображения используется библиотека MetadataExtractor, которая читает только заголовки файлов без декодирования матрицы пикселей.

[LocalFileStorage](#)

Реализация контракта IFileStorage, обеспечивающая физическую работу с файлами на локальном жестком диске. Класс изолирует ядро приложения от системных исключений файловой системы, преобразуя их в предсказуемые объекты Result с подробным логированием каждого сбоя.

[MagicScalerThumbnailService](#)

Сервис для генерации миниатюр изображений с использованием PhotoSauce.MagicScaler.MagicImageProcessor.

Class LocalFileMetadataExtractor

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Services](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Реализует контракт извлечения метаданных из файлов. Предоставляет операции вычисления SHA-256-хэша и определения габаритов изображения. Методы работают потоково и не загружают весь файл в оперативную память. Для извлечения размеров изображения используется библиотека MetadataExtractor, которая читает только заголовки файлов без декодирования матрицы пикселей.

```
public sealed class LocalFileMetadataExtractor : IFileMetadataExtractor
```

Inheritance

[object](#)  ← LocalFileMetadataExtractor

Implements

[IFileMetadataExtractor](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

LocalFileMetadataExtractor(ILogger)

Инициализирует новый экземпляр [LocalFileMetadataExtractor](#).

```
public LocalFileMetadataExtractor(ILogger logger)
```

Parameters

logger ILogger

Контракт логирования Serilog, используемый для записи диагностических сообщений, предупреждений и ошибок.

Methods

CalculateHash(string)

Вычисляет криптографический хэш файла по алгоритму SHA-256. Чтение файла выполняется потоково, без загрузки содержимого целиком в память.

```
public Result<string> CalculateHash(string filePath)
```

Parameters

`filePath` [string](#)↗

Абсолютный путь к файлу, для которого необходимо вычислить хэш.

Returns

[Result](#)<[string](#)↗>

Успешный результат с хэш-строкой в шестнадцатеричном формате, либо провальный результат с ошибкой инфраструктурного уровня.

GetDimensions(string)

Извлекает габариты изображения: ширину и высоту в пикселях. Метод использует библиотеку `MetadataExtractor`, которая читает только заголовки файлов без декодирования матрицы пикселей, что обеспечивает высокую производительность. Поддерживаются различные форматы изображений: JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF и другие.

```
public Result<Dimensions> GetDimensions(string filePath)
```

Parameters

`filePath` [string](#)↗

Абсолютный путь к файлу изображения.

Returns

[Result](#)<[Dimensions](#)>

Успешный результат с объектом [Dimensions](#), либо провальный результат с ошибкой инфраструктурного уровня.

Class LocalFileStorage

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Services](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Реализация контракта `IFileStorage`, обеспечивающая физическую работу с файлами на локальном жестком диске. Класс изолирует ядро приложения от системных исключений файловой системы, преобразуя их в предсказуемые объекты `Result` с подробным логированием каждого сбоя.

```
public sealed class LocalFileStorage : IFileStorage
```

Inheritance

[object](#)  ← LocalFileStorage

Implements

[IFileStorage](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Constructors

LocalFileStorage(ILogger, string)

Инициализирует новый экземпляр сервиса файлового хранилища.

```
public LocalFileStorage(ILogger logger, string baseStoragePath)
```

Parameters

logger ILogger

Сервис логирования Serilog для записи системных событий и ошибок.

`baseStoragePath` [string](#)

Базовый путь к корневой директории хранилища. Все операции выполняются относительно этого пути.

Methods

DeleteFile(string)

Удаляет файл из файловой системы по указанному пути. Операция идемпотентна: если файл уже отсутствует, метод завершается успешно.

```
public ResultVoid DeleteFile(string filePath)
```

Parameters

`filePath` [string](#)

Путь к удаляемому файлу (абсолютный или относительный).

Returns

[ResultVoid](#)

В случае успеха возвращает успешный ResultVoid. При возникновении ошибки возвращает ResultVoid с соответствующей инфраструктурной ошибкой.

FileExists(string)

Проверяет существование файла в файловой системе. Метод никогда не возвращает провальный Result, только успешный Result с булевым значением.

```
public Result<bool> FileExists(string filePath)
```

Parameters

`filePath` [string](#)

Путь к проверяемому файлу.

Returns

[Result](#)<[bool](#)>

Всегда возвращает успешный Result, содержащий true, если файл существует, иначе false.

StoreFile(string, string)

Сохраняет файл в хранилище, копируя его из указанного исходного расположения.

```
public Result<string> StoreFile(string sourcePath, string newFileName)
```

Parameters

sourcePath [string](#)

Абсолютный путь к исходному файлу, который необходимо скопировать.

newFileName [string](#)

Желаемое имя файла в целевом хранилище.

Returns

[Result](#)<[string](#)>

В случае успеха возвращает Result с абсолютным путем к сохраненному файлу. При возникновении ошибки возвращает Result с соответствующей инфраструктурной ошибкой.

Class MagicScalerThumbnailService

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Services](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Сервис для генерации миниатюр изображений с использованием PhotoSauce.MagicScaler.MagicImageProcessor.

```
public class MagicScalerThumbnailService : IThumbnailService
```

Inheritance

[object](#)  ← MagicScalerThumbnailService

Implements

[IThumbnailService](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Remarks

Сервис автоматически сохраняет пропорции изображения, применяет режим ресайза PhotoSauce.MagicScaler.CropScaleMode.Max и использует JPEG как выходной формат.

Constructors

MagicScalerThumbnailService(ILogger)

Инициализирует новый экземпляр [MagicScalerThumbnailService](#).

```
public MagicScalerThumbnailService(ILogger logger)
```

Parameters

logger ILogger

Логгер для записи ошибок и служебных сообщений.

Methods

Generate(string, string, int)

Генерирует миниатюру изображения по указанным путям и максимальному размеру.

```
public ResultVoid Generate(string sourcePath, string targetPath, int maxSize)
```

Parameters

sourcePath [string](#)

Полный путь к исходному файлу изображения.

targetPath [string](#)

Полный путь для сохранения миниатюры.

maxSize [int](#)

Максимальный размер изображения по большей стороне в пикселях.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат выполнения операции.

Namespace PhotoCatalog.Infrastructure. UnitOfWork

Classes

[SqliteUnitOfWork](#)

Реализация [IUnitOfWork](#) для SQLite.

Class SqliteUnitOfWork

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.UnitOfWork](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Реализация [IUnitOfWork](#) для SQLite.

```
public class SqliteUnitOfWork : IUnitOfWork, IDisposable
```

Inheritance

[object](#) ← [SqliteUnitOfWork](#)

Implements

[IUnitOfWork](#), [IDisposable](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#),
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

Remarks

Инкапсулирует подключение к SQLite, строго контролирует его жизненный цикл и гарантирует включение поддержки внешних ключей.

Важно: При открытии соединения автоматически выполняется команда `PRAGMA foreign_keys = ON` для обеспечения целостности данных.

Constructors

SqliteUnitOfWork(string, ILogger)

Инициализирует новый экземпляр [SqliteUnitOfWork](#).

```
public SqliteUnitOfWork(string connectionString, ILogger logger)
```

Parameters

`connectionString` [string](#) 

Строка подключения к базе данных SQLite.

`logger` `ILogger`

Логгер для записи ошибок транзакций.

Exceptions

[ArgumentNullException](#) 

Выбрасывается, если `connectionString` или `logger` равен `null`.

Methods

BeginTransaction()

Начинает новую транзакцию.

```
public ResultVoid BeginTransaction()
```

Returns

[ResultVoid](#)

[Success\(\)](#), если транзакция успешно начата, или [Failure\(Error\)](#) с ошибкой.

Commit()

Фиксирует все изменения текущей транзакции.

```
public ResultVoid Commit()
```

Returns

[ResultVoid](#)

[Success\(\)](#), если транзакция успешно зафиксирована, или [Failure\(Error\)](#) с ошибкой.

Dispose()

Освобождает ресурсы, используемые [SqliteUnitOfWork](#).

```
public void Dispose()
```

Rollback()

Отменяет все изменения текущей транзакции.

```
public ResultVoid Rollback()
```

Returns

[ResultVoid](#)

[Success\(\)](#), если транзакция успешно отменена, или [Failure\(Error\)](#) с ошибкой.